

Instituto Tecnológico CTC Rosario

Analista Programador

Anteproyecto

Gestión de Tambo

Tutor: Andrés Klett

Autores: Santino Delmonte - Alejo de León

Abril 2026

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

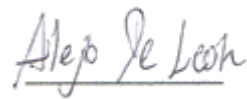
Nosotros, Santino Delmonte y Alejo de León declaramos que el trabajo que se presenta en ésta obra es de nuestra propia mano.

Podemos asegurar que:

- La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el Examen Integrador 1 (Proyecto Integrador AP-CTC);
- Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de las citas, la obra es enteramente nuestra;
- En la obra, hemos acusado recibido de las ayudas recibidas.
- Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado claramente que fue contribuido por otros, y que fue contribuido por nosotros;
- Ninguna parte del trabajo ha sido publicado previamente a su entrega, excepto donde se han realizado las aclaraciones correspondientes.



Santino Delmonte



Alejo de León

ABSTRACT

El presente proyecto aborda el análisis, diseño y planificación de un sistema de gestión integral orientado a un establecimiento lechero ubicado en Colonia Cosmopolita, Uruguay. La propuesta surge a partir de la necesidad de digitalizar y centralizar la información vinculada a los procesos productivos, reproductivos y sanitarios del tambo.

Actualmente, la gestión del establecimiento se realiza mediante registros manuales, lo que genera dispersión de la información, dificultades en el acceso a datos históricos y limitaciones para el análisis oportuno de indicadores clave. Esta situación impacta directamente en la eficiencia operativa y en la toma de decisiones.

En este contexto, se propone el desarrollo de una solución que permita registrar y organizar de forma estructurada la información del rodeo, incluyendo el seguimiento de animales, control de producción láctea, gestión reproductiva, sanitaria y administración de insumos. Asimismo, el sistema facilitará la generación de reportes y alertas sobre eventos relevantes, contribuyendo a una gestión más precisa y eficiente del establecimiento.

El objetivo principal del proyecto es proporcionar una herramienta que optimice la administración del tambo, mejorando la disponibilidad de la información y favoreciendo la toma de decisiones basada en datos.

PALABRAS CLAVE

- Tambo
- Ganadería lechera
- Gestión del rodeo
- Trazabilidad
- Producción de leche
- Reproducción bovina
- Sanidad animal
- Control de stock
- Aplicación web
- ASP.NET Core
- MySQL
- Telegram

ÍNDICE

DECLARACIÓN DE AUTORÍA.....	1
ABSTRACT.....	2
PALABRAS CLAVE.....	4

ÍNDICE.....	4
INTRODUCCIÓN.....	6
PRESENTACIÓN DEL CLIENTE.....	8
PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA.....	11
LISTA DE NECESIDADES.....	12
ACTORES INVOLUCRADOS.....	14
LISTA DE OBJETIVOS.....	16
REQUERIMIENTOS.....	18
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO.....	33
ALCANCE Y LIMITACIONES.....	36
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.....	39
PARTICULARIDADES.....	50
ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO.....	52
ANÁLISIS Y PLAN DE RIESGO.....	65
METODOLOGÍA.....	79
CICLO DE VIDA ELEGIDO.....	82
INCREMENTOS O ITERACIONES DEFINIDAS.....	85

INTEGRANTES Y ROLES.....	89
DESCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS.....	91
PLAN SQA.....	98
PLAN DE TESTING.....	99
PLAN DE SCM.....	106
CONTROL DE VERSIONADO.....	108
PLAN DE CAPACITACIÓN.....	110
CRONOGRAMA DE TRABAJO Y CRITICIDAD.....	114
Compromiso de Trabajo.....	118
.....	120
GLOSARIO.....	121
BIBLIOGRAFÍA.....	123

INTRODUCCIÓN

El sector lácteo en Uruguay representa uno de los pilares fundamentales de la economía agroindustrial del país, caracterizándose por un alto nivel de exigencia en términos de productividad y calidad. No obstante, una gran parte de los establecimientos de mediana y

pequeña escala aún operan bajo modelos de gestión tradicionales, donde el registro de eventos críticos como nacimientos, producciones diarias, estados sanitarios y ciclos reproductivos, se realiza de forma manual en soportes físicos como cuadernos o pizarrones.

Esta dependencia de registros analógicos conlleva riesgos operativos significativos. La volatilidad de los datos manuscritos, la alta probabilidad de errores por transcripción y la dificultad para consolidar información histórica generan una brecha informativa que impide una toma de decisiones basada en evidencia. En un entorno donde la eficiencia determina la viabilidad económica, la falta de herramientas tecnológicas para el procesamiento de datos se traduce en costos ocultos y pérdida de oportunidades de mejora.

El presente proyecto surge como respuesta a esta problemática, enfocándose en la digitalización y centralización de la operativa de un tambo específico en Colonia Cosmopolita. Desde una perspectiva académica, este trabajo tiene como propósito integrar y aplicar los conocimientos técnicos adquiridos a lo largo de la carrera de Analista Programador, abordando el ciclo de vida completo del desarrollo de software: desde el relevamiento de requerimientos y el diseño de bases de datos, hasta la implementación de una solución web robusta y funcional.

El alcance de la solución propuesta se centra estrictamente en la gestión interna del establecimiento. Se busca transformar los datos aislados en información estructurada, proporcionando a la administración una herramienta que no solo resguarde la integridad de los registros, sino que también automatice la generación de reportes e indicadores clave, facilitando así una gestión agropecuaria más profesional, ágil y segura.

PRESENTACIÓN DEL CLIENTE

El presente proyecto se desarrolla para un establecimiento de producción lechera de carácter familiar, ubicado en la zona de Colonia Cosmopolita, departamento de Colonia,

Uruguay. La actividad principal del tambo consiste en la producción diaria de leche y en el mantenimiento del rodeo mediante procesos de cría, recría y manejo reproductivo.

El establecimiento cuenta actualmente con aproximadamente 80 animales en total, de los cuales alrededor de 67 se encuentran en ordeño actualmente. La producción se organiza en dos ordeños diarios, realizados a las 12:00 y a las 00:00 horas, constituyendo el eje central de la actividad operativa del tambo. La leche producida es remitida a la empresa Pinerolo, encargada de su recolección y procesamiento.

Desde el punto de vista organizativo, el tambo dispone de dos tamberos fijos responsables de las tareas diarias, contando además con tres suplentes que colaboran de forma eventual según las necesidades operativas. Las actividades cotidianas, tales como el ordeño, la alimentación, el control sanitario básico y la observación del rodeo, son realizadas por los tamberos, quienes mantienen comunicación constante con la encargada del sector para la coordinación y supervisión de las tareas.

En cuanto al manejo reproductivo, actualmente el establecimiento no se encuentra realizando inseminación artificial, aunque se prevé su implementación nuevamente en el futuro. En la situación actual, el proceso reproductivo se basa en la presencia de un toro dentro del rodeo, registrándose los servicios a partir de la observación directa del comportamiento de monta cuando una vaca se encuentra en celo.

Respecto al registro de la información, las tareas se realizan de forma manual mediante el uso de cuadernos con formato de planilla y anotaciones en pizarrones. La tambera es quien registra los datos primarios durante la jornada, mientras que la encargada del sector se encarga posteriormente de organizar y pasar en limpio dicha información. Este

método de trabajo, si bien funcional, presenta limitaciones en cuanto a la centralización, disponibilidad y análisis de los datos generados.

La información producida en el establecimiento resulta fundamental tanto para la gestión diaria como para la toma de decisiones a mediano y largo plazo, involucrando aspectos productivos, reproductivos y sanitarios del rodeo. En este contexto, se evidencia la necesidad de contar con herramientas que permitan mejorar la organización y el aprovechamiento de dichos datos.

Estructura del establecimiento

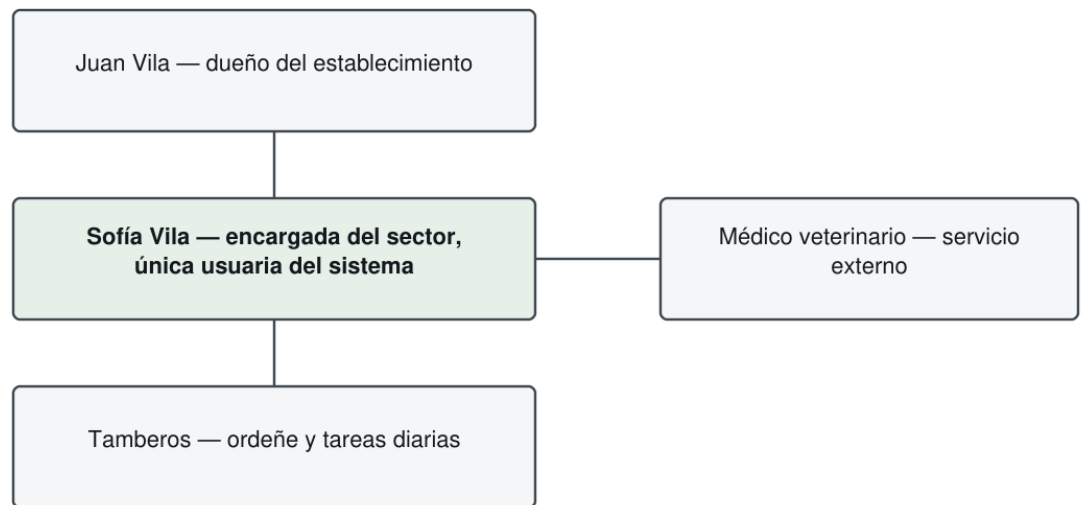


Figura. Estructura del establecimiento. La encargada es la única persona que opera el sistema: los tamberos le entregan los registros del día en papel y el veterinario es un servicio externo que consulta la información sanitaria y genética, pero ninguno de los dos entra a la aplicación.

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente, la gestión de la información en el establecimiento de Juan Vila se realiza de manera rudimentaria a través de anotaciones en cuadernos y pizarrones. Este método de trabajo ha demostrado ser ineficiente y vulnerable, generando una problemática que se manifiesta en tres ejes principales:

-Pérdida y Fragmentación de Información: Los registros físicos son susceptibles de dañarse o perderse, y no permiten un acceso rápido a la historia clínica o reproductiva de un animal específico.

-Fallas en la Planificación Operativa: La falta de alertas y de una visión consolidada del calendario provoca que tareas críticas se realicen fuera de tiempo. Ejemplos recurrentes de esto son el incumplimiento de las fechas de secado de las vacas (periodo vital para la recuperación de la glándula mamaria antes del parto), así como retrasos en los calendarios de descorne y vacunaciones obligatorias.

-Dificultad en el Análisis de Datos: Al no existir un procesamiento automático, es imposible obtener indicadores de rendimiento en tiempo real. Esto obliga a la toma de decisiones basada en la intuición o en recuerdos de la encargada, en lugar de utilizar datos estadísticos precisos sobre la producción y sanidad.

Esta situación no solo incrementa el riesgo sanitario para los animales, sino que también impacta negativamente en la rentabilidad del tambo debido a errores humanos derivados de la falta de tecnificación.

LISTA DE NECESIDADES

A partir del relevamiento realizado en el establecimiento, se identifican las siguientes necesidades vinculadas a la gestión de la información y a la operativa diaria del tambo:

- Disponer de un mecanismo que permita identificar de forma unificada y consistente a todos los animales del rodeo, facilitando su seguimiento a lo largo del tiempo.

- Contar con una forma organizada de registrar y consultar la información productiva, reproductiva y sanitaria, evitando la dispersión de datos en distintos medios físicos.
- Mejorar la disponibilidad y accesibilidad de la información histórica de cada animal, permitiendo su consulta de manera ágil y confiable.
- Reducir la dependencia de registros manuales, minimizando errores de transcripción, pérdidas de información y dificultades en la consolidación de datos.
- Disponer de información precisa y actualizada que permita evaluar el desempeño productivo del establecimiento, especialmente en lo relacionado a la producción de leche.
- Contar con herramientas que faciliten el seguimiento de los eventos reproductivos, permitiendo un mejor control del ciclo de vida de los animales.
- Mejorar el control y seguimiento de los aspectos sanitarios del rodeo, incluyendo enfermedades, tratamientos y eventos relevantes.
- Disponer de un control adecuado sobre los insumos utilizados en el establecimiento, evitando faltantes o desorganización en su gestión.
- Facilitar el seguimiento de la cría y desarrollo de terneros, contemplando su evolución desde el nacimiento.
- Contar con información consolidada que permita apoyar la toma de decisiones operativas y estratégicas del establecimiento.
- Reducir la carga operativa asociada al registro, organización y consulta de la información, optimizando el tiempo de trabajo de los responsables del tambo.

ACTORES INVOLUCRADOS

Con las necesidades ya definidas, el siguiente paso fue identificar quiénes harán uso del sistema y cómo interactúan con la información. Conviene distinguir dos grupos: el actor del sistema, que es quien opera la aplicación, y los demás interesados, que reciben o aportan información pero no ingresan a ella.

1. **Sofía (Encargada del Sector) — único actor del sistema. Tiene permisos totales para la carga de datos, la consulta de alertas y la generación de reportes, y es**

quien opera el sistema en el día a día. Es la única persona que ingresa a la aplicación, de acuerdo con RF0.1.

- 2. Tamberos — interesados operativos. Ejecutan las tareas diarias del establecimiento (ordeño, vacunación, partos) y registran los datos primarios en soportes físicos —cuadernos y pizarrones— para que Sofía los cargue después. No operan el sistema.**
- 3. Juan Vila (Dueño) — interesado. Recibe los reportes de producción y sanidad para la toma de decisiones económicas del establecimiento. No opera el sistema.**
- 4. Médico Veterinario — interesado externo. Usa la información sanitaria y genética que el sistema produce para ajustar los planes de vacunación y las estrategias de cruce. No opera el sistema.**

LISTA DE OBJETIVOS

A partir de las necesidades identificadas, se definen los siguientes objetivos del proyecto, orientados a mejorar la gestión operativa y la calidad de la información del establecimiento:

Objetivo General

Desarrollar e implementar una solución informática que permita centralizar la información productiva, reproductiva y sanitaria del tambo, sustituyendo los registros manuales actuales por un sistema organizado que mejore la disponibilidad, confiabilidad y utilización de los datos para la toma de decisiones.

Objetivos Específicos

- Centralizar en un único repositorio la información del rodeo que hoy se lleva en cuadernos y pizarrones, de modo que la identificación, la producción, la reproducción y la sanidad de cada animal se consulten desde un solo lugar.
- Reducir los errores de transcripción sustituyendo la copia manual entre soportes por un único registro validado en el momento de la carga, con los datos derivados —categoría, fecha probable de parto, fecha de secado y fin del período de descarte— calculados por el sistema y no escritos a mano.

- Reducir el tiempo necesario para consultar la información histórica de un animal, de modo que su ficha integral —linaje, producción, reproducción y sanidad— se obtenga en una sola pantalla a partir del número de caravana.

- Mejorar el control de la producción de leche mediante el registro sistemático de los datos, permitiendo obtener indicadores actualizados en cada ciclo de ordeño.

- Dar seguimiento al ciclo reproductivo completo de cada hembra, registrando celo, servicio, tacto y parto, y manteniendo su estado reproductivo actualizado a partir de esos eventos.

- Mejorar el control sanitario del establecimiento mediante el registro organizado de enfermedades, tratamientos y eventos relevantes.

- Implementar un control de insumos que descuente el stock al aplicarlos, avise cuando un insumo alcance su mínimo configurado y anticipe el vencimiento de cada partida, para evitar faltantes de recursos críticos.

- Facilitar el seguimiento de la cría de terneros, permitiendo registrar y consultar su evolución desde el nacimiento de forma estructurada.

- Reducir la carga operativa del registro diario, de modo que cada evento se anote una sola vez y el sistema propague sus consecuencias a los demás módulos sin intervención adicional.

- Mejorar la calidad de la información disponible para la toma de decisiones, permitiendo contar con datos actualizados, consistentes y de fácil acceso.

REQUERIMIENTOS

Requerimientos Funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales se agrupan en módulos para facilitar su comprensión técnica y posterior implementación:

Módulo 0: Seguridad, Acceso y Configuración:

- RF0.1 Autenticación de acceso:

El sistema debe restringir el acceso mediante un único par de credenciales fijas, correspondiente a la encargada del establecimiento, sin administración de múltiples usuarios ni perfiles de permisos.

- RF0.2 Cierre de sesión:

El sistema debe permitir cerrar la sesión activa desde cualquier pantalla, impidiendo el acceso posterior a la información sin volver a autenticarse.

- RF0.3 Configuración de parámetros de manejo:

El sistema debe permitir configurar los parámetros de manejo del establecimiento — días de secado previos al parto, edad mínima al servicio de la hembra, edad de cambio de categoría, litros máximos admitidos por control, cantidad de ordeños diarios, espera voluntaria posparto, días para el tacto y la anticipación de cada uno de los cuatro avisos—, validando que cada valor quede dentro de su rango admitido y aplicando valores por defecto mientras no se configuren.

Módulo 1: Gestión de Animales y Genética:

- RF1.1 Alta de animales:

El sistema debe permitir registrar nuevos animales ingresando número de caravana, fecha de nacimiento, sexo y raza, y proponiendo la categoría que corresponde a partir del sexo, la fecha de nacimiento y la cantidad de partos, que el usuario puede aceptar o sustituir.

- RF1.2 Baja de animales:

El sistema debe permitir registrar la baja lógica de un animal indicando el motivo de salida (venta, fallecimiento, descarte sanitario u otros), dejando asentada la fecha en que la baja se registra y conservando su historial y su lugar en el linaje del rodeo.

- RF1.3 Modificación de animales:

El sistema debe permitir modificar el número de caravana, la fecha de nacimiento, la raza, la categoría, la fotografía, la madre, el padre, la cantidad de partos registrados y, en los machos, el destino reproductivo de un animal ya dado de alta, aplicando las mismas validaciones de unicidad y de genealogía que el alta.

- RF1.4 Validación de unicidad:

El sistema debe impedir el registro de animales con número de caravana duplicado.

- RF1.5 Registro genealógico:

El sistema debe permitir registrar el padre y la madre de cada animal al momento del alta, admitiendo que alguno de ellos no se encuentre registrado en el sistema.

- RF1.6 Consulta de linaje:

El sistema debe mostrar información genealógica básica de cada animal, incluyendo ascendencia directa.

- RF1.7 Prevención de consanguinidad:

El sistema debe advertir el parentesco entre una hembra y un posible reproductor,

verificando si existe un ancestro común entre los progenitores y los abuelos de ambos.

La advertencia es informativa y no impide registrar el servicio.

- RF1.8 Clasificación automática:

El sistema debe clasificar automáticamente a los animales según su sexo, su edad y su condición reproductiva. La hembra es ternera hasta la edad de cambio de categoría configurada, de 12 meses por defecto; vaquillona desde esa edad y mientras no tenga partos registrados; y vaca desde su primer parto. El macho es ternero hasta esa misma edad; toro si supera los 15 meses e integra el rodeo como reproductor; y novillo en cualquier otro caso.

- RF1.9 Actualización de categoría:

El sistema debe recalcular la categoría que corresponde a cada animal cuando cambia su condición biológica, señalando en el listado y en la ficha aquellos cuya categoría quedó desactualizada y permitiendo aceptar la nueva. La actualización se aplica de forma automática al registrarse un parto.

- RF1.10 Consulta y búsqueda:

El sistema debe permitir búsquedas y filtros combinados por número de caravana, raza, categoría, estado y rango etario.

- RF1.11 Reactivación de animales:

El sistema debe permitir revertir la baja de un animal, devolviéndolo al rodeo y limpiando su fecha y su motivo de salida.

- RF1.12 Fotografía del animal:

El sistema debe permitir asociar una fotografía a cada animal y mostrarla en su ficha y en el árbol genealógico.

- RF1.13 Árbol genealógico interactivo:

El sistema debe presentar la ascendencia de cada animal como un árbol navegable, permitiendo desplegar cada rama y acceder a la ficha de cualquier ancestro.

- RF1.14 Validación del árbol genealógico:

El sistema debe impedir el registro de una genealogía imposible: un animal como progenitor de sí mismo, un progenitor que figure entre los descendientes de ese mismo animal, o un progenitor cuya fecha de nacimiento no admita la edad mínima al servicio más los nueve meses de gestación —22 meses para la madre, con la edad mínima configurable, y 24 meses para el padre—. Debe advertir, además, cuando el progenitor elegido figurara dado de baja antes de la fecha en que debió engendrar a la cría: la del parto para la madre y la de la concepción para el padre.

- RF1.15 Ficha integral del animal:

El sistema debe presentar en una sola pantalla la identificación, la categoría, el linaje y el historial productivo, reproductivo y sanitario de cada animal.

Módulo 2: Control de Producción:

- RF2.1 Registro de ordeño por lote:

El sistema debe permitir registrar los litros totales producidos por el rodeo en cada turno de ordeño de la jornada, según la cantidad de ordeños diarios configurada.

- RF2.2 Validación de producción:

El sistema debe validar que los litros ingresados sean valores positivos; que no superen el máximo configurado por control individual, de 100 litros por defecto; que

en el registro por lote no superen ese máximo multiplicado por la cantidad de animales del lote; y que la suma de los controles individuales de un turno no supere el total registrado para ese turno por lote, ni un control nuevo haga que lo supere.

- RF2.3 Control lechero:

El sistema debe permitir registrar la producción individual de cada animal en un turno determinado, admitiendo tanto la carga masiva de todo el rodeo en ordeño como la carga puntual de un solo animal. El control lechero mide al animal y convive con el registro por lote, sin sumarse a él dentro de un mismo turno.

- RF2.4 Total diario general:

El sistema debe calcular la producción total del establecimiento en una fecha como la suma de sus turnos, tomando de cada turno el registro por lote cuando existe y la suma de los controles individuales cuando el turno se anotó únicamente animal por animal, de modo que ninguna medición se cuente dos veces.

- RF2.5 Historial productivo individual:

El sistema debe registrar los controles individuales de cada animal y permitir consultarlos, imputados a la lactancia en curso en la fecha del control.

- RF2.6 Historial de lactancias:

El sistema debe registrar y visualizar la producción histórica organizada por lactancia, estimando el total producido a partir de los intervalos entre controles y proyectándolo a 305 días. La proyección es lineal: permite comparar animales entre sí, sin constituir un pronóstico.

- RF2.7 Producción entre fechas:

El sistema debe calcular la producción total e individual en un rango de fechas seleccionado.

- RF2.8 Registro de secado:

El sistema debe permitir registrar manualmente el inicio del período de secado.

- RF2.9 Cálculo automático de secado:

El sistema debe calcular la fecha recomendada de secado a partir de la fecha probable de parto y de los días de secado configurados.

- RF2.10 Alertas de secado:

El sistema debe generar alertas para los animales próximos al secado, con la anticipación configurada.

- RF2.11 Cambio de estado productivo:

El sistema debe actualizar automáticamente el estado productivo del animal: a “seca” cuando se registra el secado, y a “en lactancia” cuando se registra el parto.

- RF2.12 Apertura manual de lactancia:

El sistema debe permitir abrir una lactancia sin un parto registrado, para los animales que ya se encontraban en ordeño al comenzar a utilizarse el sistema.

- RF2.13 Corrección y eliminación de registros de producción:

El sistema debe permitir corregir y eliminar los ordeños por lote y los controles lecheros ya registrados, informando qué registros dependen de aquel que se pretende eliminar.

Módulo 3: Gestión Reproductiva:

- RF3.1 Registro de celos: El sistema debe registrar fecha y observaciones de detección de celo.

- RF3.2 Registro de servicios: El sistema debe registrar los servicios realizados indicando fecha, animal, tipo de servicio (monta natural o inseminación artificial) y el reproductor utilizado.
- RF3.3 Asociación genética de servicio: El sistema debe asociar cada servicio al toro correspondiente: el toro del rodeo en la monta natural, o el toro de catálogo que aporta la pajuela en la inseminación artificial.
- RF3.4 Registro de tactos: El sistema debe registrar controles reproductivos posteriores al servicio (palpaciones).
- RF3.5 Confirmación de preñez: El sistema debe registrar resultados positivos o negativos de preñez.
- RF3.6 Fecha probable de parto: El sistema debe calcular automáticamente la fecha probable de parto basándose en la fecha de servicio.
- RF3.7 Alertas de parto próximo: El sistema debe emitir notificaciones para identificar animales que estén cerca de la fecha de parto.
- RF3.8 Registro de parto: El sistema debe registrar la fecha del parto, su tipo y las observaciones, y dar de alta cada cría como animal del rodeo con su caravana, raza y fotografía, proponiendo como padre el toro del servicio que originó la preñez.
- RF3.9 Cambio de estado reproductivo: El sistema debe mantener el estado reproductivo de cada hembra —vacía, servida o preñada— de forma independiente de su estado productivo, actualizándolo al registrarse el servicio, el tacto y el parto.
- RF3.10 Validaciones reproductivas: El sistema debe impedir el registro de un celo en un animal que no alcanzó la edad mínima de detección de celo, de 9 meses; el de un servicio en un animal que no alcanzó la edad mínima al servicio configurada, de 13

meses por defecto; y el de cualquier evento cuya fecha sea posterior a la fecha de baja del animal.

- RF3.11 Advertencias reproductivas: El sistema debe advertir, sin impedir el registro, ante situaciones inusuales pero posibles: servicio con un toro dado de baja, parentesco entre la hembra y el reproductor, mellizos de distinto sexo, duración de la gestación fuera del rango normal y parto de una hembra que no figuraba preñada.
- RF3.12 Listas de trabajo: El sistema debe presentar la lista de los servicios con tacto pendiente y la de las hembras en condiciones de ser servidas, indicando en cada caso el motivo por el cual figuran.
- RF3.13 Corrección y eliminación de eventos reproductivos: El sistema debe permitir corregir y eliminar celos, servicios, tactos y partos, volviendo a deducir el estado reproductivo del animal a partir de los eventos que permanecen registrados.

Módulo 4: Gestión Sanitaria:

- RF4.1 Registro de enfermedades: El sistema debe registrar patologías diagnosticadas por cada animal de forma individual.
- RF4.2 Registro de tratamientos: El sistema debe registrar medicamentos aplicados, dosis administrada y duración del tratamiento.

- RF4.3 Tiempo de espera: El sistema debe calcular automáticamente la fecha de fin del período de descarte de leche a partir de la duración del tratamiento y del período de carencia del insumo aplicado, y debe permitir su ajuste manual.
- RF4.4 Registro de vacunaciones: El sistema debe registrar las vacunas aplicadas y las fechas en que se realizaron.
- RF4.5 Calendario sanitario: El sistema debe generar un cronograma con las vacunaciones, desparasitaciones y descornes pendientes y vencidos, calculados a partir de los planes sanitarios configurados y de las aplicaciones ya registradas.
- RF4.6 Registro de descornes: El sistema debe registrar los procedimientos de descorne realizados en los animales.
- RF4.7 Configuración de planes sanitarios: El sistema debe permitir configurar los planes sanitarios del establecimiento, indicando para cada uno el tipo de procedimiento, el insumo a aplicar, la periodicidad, la edad de inicio y las categorías de animales alcanzadas.
- RF4.8 Cierre del diagnóstico: El sistema debe permitir dar por resuelto un diagnóstico, distinguiendo los cuadros sanitarios activos de los ya cerrados.
- RF4.9 Corrección y eliminación de eventos sanitarios: El sistema debe permitir corregir y eliminar diagnósticos, tratamientos, vacunaciones y descornes, devolviendo al stock los insumos que se habían descontado.

Módulo 5: Control de Insumos y Stock:

- RF5.1 Alta de insumos:

El sistema debe permitir registrar medicamentos, vacunas, antiparasitarios y pajuelas.

- RF5.2 Registro de stock inicial:

El sistema debe registrar cantidades iniciales disponibles.

- RF5.3 Descuento de medicamentos:

El sistema debe descontar del stock la cantidad de insumo aplicada al registrarse un tratamiento. La cantidad se ingresa al registrar el tratamiento, ya que depende de la dosis indicada y de la presentación del producto.

- RF5.4 Descuento automático de semen:

El sistema debe descontar pajuelas utilizadas al registrar inseminaciones.

- RF5.5 Stock mínimo:

El sistema debe permitir configurar stock mínimo por insumo.

- RF5.6 Alertas de stock crítico:

El sistema debe alertar cuando un insumo alcance stock mínimo.

- RF5.7 Fecha de vencimiento:

El sistema debe almacenar el vencimiento de cada partida ingresada de medicamentos y vacunas, llevando el stock del insumo desagregado por partida.

- RF5.8 Alertas de vencimiento:

El sistema debe notificar los próximos vencimientos con la anticipación configurada, imputando el consumo a la partida que vence primero.

- RF5.9 Historial de movimientos:

El sistema debe registrar ingresos y egresos de stock.

- RF5.10 Reversión de movimientos de stock:

Al corregirse o eliminarse el evento que consumió un insumo, el sistema debe

devolver la cantidad mediante un contra-movimiento, conservando el movimiento original en el historial.

Módulo 6: Tablero, Indicadores y Apoyo a la Decisión:

- RF6.1 Tablero de inicio:

El sistema debe presentar, como pantalla de entrada, el estado del día del establecimiento: las tareas pendientes y los avisos vigentes de cada módulo.

- RF6.2 Indicadores del rodeo:

El sistema debe calcular y presentar los indicadores de desempeño del rodeo: días abiertos, intervalo entre partos, servicios por preñez, litros por vaca y por día, días en leche promedio, composición del rodeo por estado productivo y reproductivo, y el ranking de las lactancias en curso con su proyección a 305 días.

- RF6.3 Candidatas a descarte:

El sistema debe listar las hembras que cumplen al menos uno de los criterios de descarte —producción por debajo del 70 % del promedio del rodeo, tres o más servicios sin preñez, más de 150 días abiertos, tres o más diagnósticos en el último año, o siete o más partos—, indicando en cada caso los motivos por los que figuran. El sistema informa: la decisión es de la encargada.

- RF6.4 Buscador de caravana:

El sistema debe ofrecer, desde cualquier pantalla, un buscador que lleve directamente a la ficha del animal a partir de su número de caravana.

Módulo 7: Reportes y Notificaciones:

- RF7.1 Reportes productivos:

El sistema debe generar reportes PDF y Excel de producción individual y general.

- RF7.2 Reportes sanitarios:

El sistema debe generar reportes de enfermedades, tratamientos y vacunaciones.

- RF7.3 Reportes reproductivos:

El sistema debe generar reportes sobre servicios, preñeces, partos y secados.

- RF7.4 Reportes genéticos:

El sistema debe generar reportes de genealogía y rendimiento por línea genética.

- RF7.5 Configuración del canal de notificaciones:

El sistema debe permitir configurar el canal de mensajería por el que envía las notificaciones, registrando el destinatario y permitiendo verificar la conexión mediante un mensaje de prueba antes de darla por activa.

- RF7.6 Notificaciones automáticas:

El sistema debe enviar automáticamente, dentro del resumen diario, alertas sobre procedimientos sanitarios pendientes, partos próximos, tactos pendientes, vacas para servir, secados próximos, fin del período de descarte de leche, stock crítico y vencimiento de insumos, permitiendo activar y desactivar cada tipo de aviso por separado.

- RF7.7 Resumen diario:

El sistema debe enviar un resumen diario de las tareas pendientes a la hora configurada por el establecimiento, y permitir consultarlo a demanda desde el mismo canal de mensajería.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

Los requerimientos no funcionales definen las características de calidad que debe cumplir el sistema para garantizar su correcto funcionamiento y adaptación al entorno del establecimiento.

RNF1. Usabilidad:

El sistema debe presentar una interfaz simple, intuitiva y de fácil aprendizaje, adaptada al perfil de la usuaria principal, permitiendo que pueda operar las funcionalidades básicas sin necesidad de capacitación técnica avanzada. La navegación se organiza en un menú por módulo que presenta primero el listado de cada entidad, los listados extensos se pagan y un buscador de caravana permanente permite llegar a cualquier animal desde cualquier pantalla. El criterio de verificación es que la encargada complete sin asistencia las cinco tareas de uso diario —registrar el ordeño del turno, un celo, un servicio, un tratamiento y consultar la ficha de un animal— después de una única sesión de capacitación.

RNF2. Accesibilidad:

El sistema debe ser accesible a través de navegadores web modernos, tales como Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge, en sus versiones actualizadas. Asimismo debe cumplir con las pautas WCAG 2.1 en su nivel AA, verificando los contrastes de la paleta y evitando que el color sea el único medio para transmitir información.

RNF3. Compatibilidad:

El sistema debe ser responsive, permitiendo su correcta visualización y uso tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles. El uso desde el celular debe estar verificado a partir de los 375 píxeles de ancho, con las tablas adaptadas a la lectura en pantalla angosta.

RNF4. Disponibilidad:

El sistema debe estar disponible para su uso al menos el 95% del tiempo, permitiendo el acceso a la información en cualquier momento del día.

RNF5. Rendimiento:

El sistema debe responder a las acciones del usuario en un tiempo no mayor a 5 segundos en operaciones de consulta y registro bajo condiciones normales de uso.

RNF6. Fiabilidad:

El sistema debe garantizar la integridad de los datos registrados, evitando pérdidas de información ante fallos comunes y asegurando la persistencia de los datos almacenados. Las operaciones que escriben sobre más de una tabla deben resolverse dentro de una transacción, de modo que un fallo parcial no deje registros incompletos.

RNF7. Seguridad:

El sistema debe restringir el acceso a la información mediante mecanismos de autenticación, asegurando que solo usuarios autorizados puedan acceder a los datos del establecimiento. Las credenciales de acceso y la cadena de conexión a la base de datos no deben residir en el código fuente, y las consultas deben construirse de forma parametrizada.

RNF8. Mantenibilidad:

El sistema debe ser desarrollado de tal forma que permita su mantenimiento, corrección de errores y futuras ampliaciones sin afectar el funcionamiento general. El criterio de verificación es la separación en tres capas —presentación, dominio y persistencia—, de modo que un cambio en el acceso a datos no obligue a modificar las pantallas ni la lógica de negocio.

RNF9. Portabilidad:

El sistema debe poder ser utilizado sin requerir instalaciones adicionales, funcionando completamente desde un navegador web con conexión a internet.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El sistema a desarrollar será utilizado en el contexto operativo de un establecimiento lechero de pequeña escala, cuya gestión se caracteriza por el uso predominante de registros manuales y una baja incorporación de herramientas digitales.

Actualmente, la información relevante para la gestión del tambo, incluyendo datos productivos, reproductivos y sanitarios, se registra mediante cuadernos con formato de planilla y anotaciones en pizarrones. Este proceso implica que los datos sean capturados inicialmente por los tamberos durante la jornada laboral y posteriormente organizados por la encargada del establecimiento, generando un flujo de información que depende en gran medida de la transcripción manual.

Flujo actual de trabajo operativo

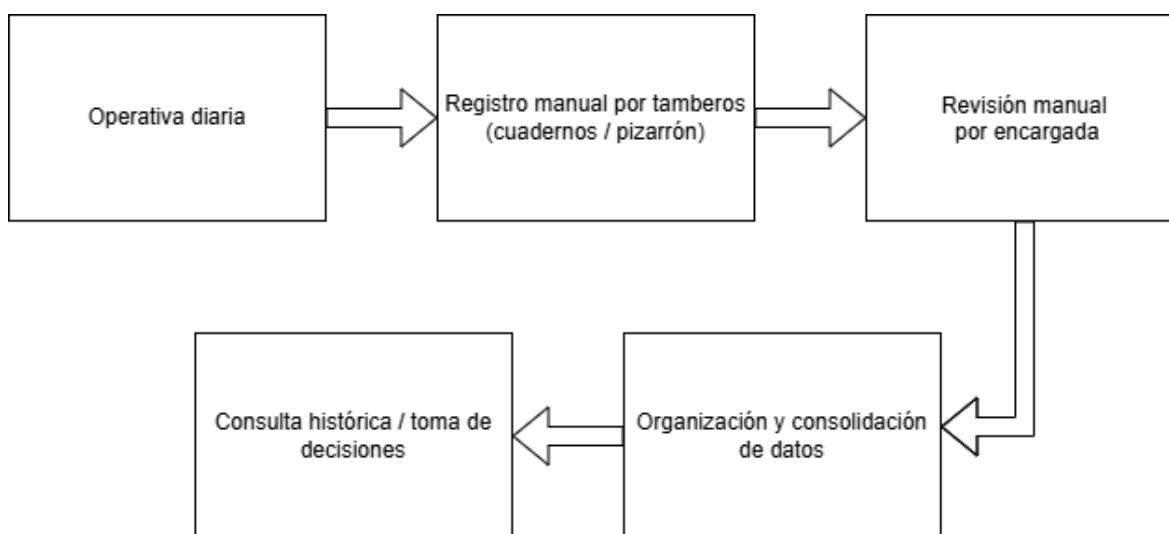
Con el objetivo de comprender de forma más precisa la operativa actual del establecimiento, se modeló el flujo de trabajo mediante la identificación de las actividades diarias relacionadas con el registro y procesamiento de la información.

Actualmente, la gestión de datos sigue un proceso manual y secuencial, donde intervienen distintos actores y soportes físicos. La información es generada durante la jornada laboral, registrada inicialmente en medios físicos y posteriormente reorganizada de manera manual para su consulta.

Este flujo de trabajo puede representarse de la siguiente manera:

ETAP A	ACTOR	ACTIVIDAD	MEDIO	PROBLEMA
1	Tamberos	Realizan ordeño, control sanitario y observación del rodeo	Trabajo de campo	Información dispersa
2	Tamberos	Registran eventos diarios (partos, tratamientos, producción, celos)	Cuadernos / pizarrón	Riesgo de errores y omisiones
3	Encargada	Revisa registros del día	Cuadernos / pizarrón	Tiempo elevado de revisión
4	Encargada	Organiza y pasa información en limpio	Cuadernos / anotaciones propias	Duplicación manual
5	Encargada / Dueño	Consulta información histórica o reportes	Registros físicos	Búsqueda lenta y poco confiable

Diagrama textual:



Este esquema de trabajo presenta diversas limitaciones, tales como la dispersión de la información en múltiples soportes físicos, la dificultad para acceder a datos históricos de manera ágil, y la posibilidad de errores derivados de la duplicación o pérdida de registros. Asimismo, la falta de centralización impide contar con una visión consolidada del estado del rodeo, afectando la capacidad de análisis y la toma de decisiones.

En cuanto a las condiciones de uso del sistema, se prevé que el acceso al mismo se realice principalmente a través de dispositivos informáticos personales, tales como computadoras de escritorio o dispositivos móviles, por parte de la encargada del establecimiento. La interacción con el sistema estará orientada a la carga, consulta y organización de la información generada durante la operativa diaria.

El entorno tecnológico actual del establecimiento no dispone de sistemas informáticos específicos para la gestión del tambo, por lo que la incorporación de una solución digital implicará un cambio en la forma de registrar y acceder a la información. En este sentido, el sistema deberá adaptarse a un contexto con conocimientos técnicos limitados por parte de los usuarios, priorizando la simplicidad de uso y la accesibilidad.

Finalmente, se debe considerar que la disponibilidad del sistema estará condicionada por el acceso a conectividad a internet, lo cual constituye un factor relevante en el funcionamiento del mismo dentro del entorno rural en el que se encuentra el establecimiento.

ALCANCE Y LIMITACIONES

El sistema a desarrollar tendrá como alcance la gestión interna del establecimiento lechero, abarcando los procesos vinculados al manejo del rodeo y la administración de la información generada en la operativa diaria.

Alcances

- Registro y gestión de animales, incluyendo su identificación y seguimiento a lo largo del tiempo.
- Registro de información productiva, principalmente vinculada a la producción de leche.
- Gestión de eventos reproductivos, tales como servicios, preñez y partos.
- Registro y seguimiento de información sanitaria del rodeo.
- Control básico de insumos utilizados en el establecimiento.
- Consulta de información histórica de los animales y eventos registrados.
- Apoyo a la toma de decisiones mediante la disponibilidad de información organizada.
- Configuración de los parámetros de manejo propios del establecimiento.
- Tablero de tareas del día, indicadores del rodeo y apoyo a la decisión de descarte.
- Corrección y eliminación de los registros ya cargados, con reversión de sus efectos.

Limitaciones

- El sistema no contempla la integración automática con dispositivos externos de medición o maquinaria de ordeño.
- No se incluye la automatización del proceso de registro en campo, dependiendo de la carga manual de la información.
- El sistema no gestiona procesos comerciales externos, como la relación con la empresa remitente de leche.
- No se consideran funcionalidades de contabilidad o gestión financiera del establecimiento.
- La disponibilidad del sistema dependerá del acceso a conexión a internet.
- No se contempla la migración completa de datos históricos previos, salvo aquellos que se decidan registrar manualmente.
- La configuración de parámetros es única para todo el establecimiento: no admite un manejo diferenciado por grupo de animales.
- El paginado de los listados se resuelve en el navegador, lo que resulta adecuado para el volumen de un establecimiento de esta escala.
- La proyección de producción a 305 días es lineal y no contempla la curva de lactancia.
- Los umbrales que determinan las candidatas a descarte son criterios fijos del sistema y no parámetros configurables.

- La verificación de consanguinidad alcanza a los progenitores y a los abuelos de cada animal, y no a la genealogía completa.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

El estudio de alternativas se realizó en función de las necesidades y requerimientos relevados durante las entrevistas efectuadas con la encargada del establecimiento lechero.

Actualmente, la gestión de la información del tambo se realiza mediante registros manuales en cuadernos físicos y anotaciones en pizarrones. Este método de trabajo presenta dificultades para centralizar la información, acceder rápidamente a datos históricos y realizar un seguimiento eficiente de los eventos productivos, reproductivos y sanitarios del rodeo.

A partir de esta situación se analizaron las siguientes alternativas:

1. Continuar utilizando la metodología de trabajo actual:

Esta alternativa consiste en mantener el sistema de gestión actual basado en registros manuales.

La misma no requiere inversión económica inicial ni capacitación adicional para los usuarios del establecimiento. Sin embargo, mantiene las problemáticas detectadas durante el relevamiento:

- dispersión de información,
- riesgo de pérdida o deterioro de registros,
- dificultades para acceder a información histórica,
- errores derivados de la transcripción manual,
- ausencia de automatización,
- falta de alertas sobre eventos importantes,
- dificultad para generar reportes e indicadores productivos.

Además, este método implica una alta dependencia de la memoria y experiencia de la encargada para la toma de decisiones operativas.

2. Implementar la solución propuesta por el equipo de desarrollo:

La segunda alternativa consiste en desarrollar un sistema web integral orientado a la gestión interna del establecimiento.

La solución comprenderá los siguientes módulos:

- gestión de animales,
- control de producción,
- gestión reproductiva,
- control sanitario,
- administración de stock,
- generación de reportes.

El sistema permitirá centralizar toda la información del establecimiento en un único repositorio digital, facilitando el acceso a datos históricos y reduciendo los errores asociados a registros manuales.

Asimismo, contará con una interfaz responsive accesible desde distintos dispositivos mediante navegador web, permitiendo su utilización tanto desde computadoras como desde dispositivos móviles.

La solución incorporará automatización de alertas mediante integración con un bot de Telegram, notificando eventos relevantes como:

- controles sanitarios,
- vacunaciones,
- partos próximos,
- servicios,
- vencimientos,
- faltantes de stock.

La interacción entre usuarios y el acceso a la información será dinámica e inmediata, permitiendo optimizar el seguimiento del rodeo y mejorar la toma de decisiones basada en datos actualizados.

3. Utilizar software genérico ya existente (Macoel):

La tercera alternativa consiste en utilizar el software de gestión agropecuaria “Macoel”, herramienta que ya fue probada previamente por la encargada del establecimiento.

Dicho sistema permite realizar determinados controles productivos y reproductivos del rodeo. Sin embargo, durante su utilización se identificaron diversas limitaciones respecto a las necesidades actuales del establecimiento.

Entre las principales desventajas detectadas se encuentran:

- interfaz poco intuitiva,
- dificultad de uso para la operativa diaria,
- ausencia de módulo sanitario,
- ausencia de control de stock,
- falta de automatización de alertas,
- inexistencia de notificaciones mediante aplicaciones externas,

- acceso únicamente desde computadora,
- escasa adaptación a la metodología de trabajo del establecimiento.

Además, el sistema implica un costo aproximado de USD 120 asociado a licencias por cantidad de animales del rodeo.

Si bien la encargada dispone actualmente de una licencia activa del sistema, decidió discontinuar su utilización debido a las limitaciones mencionadas y a la dificultad de adaptación a la operativa cotidiana del tambo.

Luego de analizar todas las alternativas y consultar con la encargada del establecimiento, se optó por la solución propuesta por el equipo de desarrollo, ya que satisface de forma integral las necesidades relevadas durante el proceso de análisis.

Se descartó el desarrollo de una aplicación exclusivamente móvil debido a que la mayor parte de la administración y gestión de la información se realiza desde computadoras. Sin embargo, el sistema será responsive, permitiendo su acceso desde dispositivos móviles cuando resulte necesario.

Para el desarrollo de la aplicación se consideran las siguientes alternativas:

Alternativa 1:

- Lenguaje de programación: Java Spring Boot
- Gestor de Base de Datos: MySQL

Alternativa 2:

- Lenguaje de programación: ASP.NET Core Razor Pages
- Gestor de Base de Datos: MySQL

Alternativa 1: Java Spring Boot con MySQL

Arquitectura

Se implementará un sistema web con arquitectura Cliente/Servidor, donde los usuarios realizarán peticiones al servidor y éste devolverá las respuestas correspondientes.

La aplicación será accesible mediante navegador web desde dispositivos autorizados con conexión a internet.

Factibilidad técnica

La alternativa propuesta requiere conocimientos avanzados en Java Spring Boot y configuración de entornos Java empresariales.

Si bien el equipo posee conocimientos generales de programación orientada a objetos, no cuenta con experiencia práctica suficiente utilizando Spring Boot en proyectos de gran escala, por lo que sería necesaria una etapa previa de capacitación e investigación.

Además, al tratarse del primer proyecto de gran porte desarrollado por ambos integrantes, la utilización de una tecnología menos familiar podría aumentar considerablemente los tiempos de desarrollo y complejidad de mantenimiento.

Factibilidad económica

Java Spring Boot: sin costos de licencias.

MySQL: sin costos de licencias.

Hosting estimado: USD 2,95 mensuales.

Costo anual estimado de infraestructura:

- Hosting: USD 35,40 anuales.

El desarrollo será realizado en el marco académico de tesis, por lo que el establecimiento no deberá afrontar costos de desarrollo.

Factibilidad legal

Las herramientas utilizadas no presentan restricciones legales ni costos de licenciamiento para el alcance previsto del proyecto.

El sistema será utilizado exclusivamente para gestión interna del establecimiento.

Factibilidad operativa

La operativa diaria del establecimiento no se verá afectada significativamente, ya que el sistema buscará digitalizar procesos existentes actualmente realizados de forma manual.

Será necesaria una breve capacitación inicial para la encargada del establecimiento respecto al uso del sistema y funcionamiento de las alertas automatizadas.

Alternativa 2: ASP.NET Core Razor Pages con MySQL

Arquitectura

Ídem a arquitectura de la alternativa 1.

Factibilidad técnica

El equipo de desarrollo posee conocimientos previos y experiencia académica utilizando ASP.NET Core y MySQL, por lo que no será necesaria una etapa significativa de capacitación.

La utilización de Razor Pages permitirá desarrollar una solución web organizada, mantenible y adecuada para las necesidades del proyecto.

Asimismo, ASP.NET Core ofrece herramientas integradas para autenticación, validaciones y seguridad, facilitando el desarrollo de funcionalidades críticas del sistema.

Si bien se trata del primer proyecto de gran escala desarrollado por ambos integrantes, la experiencia previa con estas tecnologías reduce considerablemente los riesgos técnicos y permite optimizar los tiempos de implementación.

Considerando que ambos integrantes trabajan actualmente y disponen de una dedicación parcial aproximada de dos horas diarias cada uno, además de mayor disponibilidad durante fines de semana, se estima un cronograma de desarrollo realista compatible con la fecha de entrega prevista para octubre.

Factibilidad económica

- ASP.NET Core: sin costos de licencias.
- MySQL: sin costos de licencias.
- Visual Studio Community: sin costos de licencias.
- Hosting estimado: USD 2,95 mensuales.

Costo anual estimado de infraestructura:

- Hosting: USD 35,40 anuales.

El desarrollo del sistema será realizado sin costo para el establecimiento debido a que corresponde a un proyecto académico de tesis.

Factibilidad legal

Las tecnologías utilizadas no presentan restricciones legales relevantes para el alcance del proyecto.

El sistema implementará autenticación y control de acceso para proteger la información almacenada.

Asimismo, la información será utilizada únicamente para fines internos del establecimiento.

Factibilidad operativa

La solución propuesta digitaliza y organiza procesos que actualmente se realizan manualmente mediante cuadernos y registros físicos.

La encargada del establecimiento ya posee experiencia utilizando herramientas informáticas básicas, por lo que la adaptación al sistema se considera favorable.

Además, la incorporación de alertas automáticas y reportes permitirá reducir significativamente la carga operativa asociada al seguimiento manual de eventos importantes del rodeo.

ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

Para el desarrollo de la aplicación se analizaron las alternativas Java Spring Boot y ASP.NET Core, ambas técnicamente viables para los requerimientos del proyecto.

El equipo de desarrollo posee conocimientos previos tanto en Java Spring Boot como en ASP.NET Core, por lo que cualquiera de las dos tecnologías podría utilizarse para implementar la solución propuesta. Sin embargo, se optó por utilizar ASP.NET Core Razor Pages junto con MySQL debido principalmente a criterios de comodidad, organización y familiaridad práctica con el entorno de desarrollo.

La experiencia previa del equipo utilizando herramientas del ecosistema .NET permite agilizar el proceso de implementación, mantenimiento y resolución de problemas, aspecto especialmente importante considerando que ambos integrantes trabajan actualmente y cuentan con una disponibilidad horaria limitada para el desarrollo del proyecto.

Asimismo, ASP.NET Core ofrece diversas ventajas para el desarrollo de aplicaciones web empresariales, entre las que se destacan:

- facilidad de mantenimiento,
- integración con herramientas conocidas,
- estructura organizada para proyectos web,
- herramientas integradas de autenticación y seguridad,
- buena documentación técnica,
- escalabilidad,
- soporte para diseño responsive,
- compatibilidad con MySQL.

Por otra parte, MySQL permite administrar eficientemente la información relacional requerida por el sistema sin generar costos de licencias para el alcance previsto del proyecto.

La alternativa seleccionada también facilita la integración de funcionalidades complementarias como autenticación de usuarios, generación de reportes y automatización de alertas mediante Telegram.

Si bien el presente proyecto representa el primer desarrollo de gran escala realizado por ambos integrantes, la utilización de tecnologías con las cuales el equipo se siente más cómodo permite reducir riesgos técnicos y optimizar los tiempos de desarrollo para cumplir con los plazos académicos establecidos.

Por estos motivos, se concluye que ASP.NET Core Razor Pages junto con MySQL constituye la alternativa más adecuada para el desarrollo del presente proyecto.

PARTICULARIDADES

El desarrollo del sistema presenta una serie de particularidades derivadas tanto del contexto del establecimiento como de las características de los usuarios y del tipo de información a gestionar.

En primer lugar, se trata de un entorno con baja adopción tecnológica, donde los usuarios principales no cuentan con formación técnica específica. Esto implica que el sistema deberá priorizar la simplicidad, claridad en la interfaz y facilidad de uso, reduciendo al mínimo la curva de aprendizaje.

Asimismo, el proceso de registro de información se realiza actualmente de forma manual y en tiempo diferido, lo que implica que el sistema deberá contemplar una transición gradual hacia la digitalización, permitiendo mantener una operativa similar a la actual en cuanto a carga de datos, pero mejorando su organización y acceso.

Otra particularidad relevante es la dependencia de la observación directa en ciertos procesos, especialmente en el manejo reproductivo del rodeo, donde los eventos se registran a partir del comportamiento de los animales. Esto implica que el sistema deberá ser flexible para registrar información basada en observaciones y no únicamente en datos automatizados o medidos.

Desde el punto de vista operativo, el sistema será utilizado principalmente por una única usuaria responsable de la organización de la información, lo que condiciona tanto el diseño de accesos como la complejidad de las funcionalidades necesarias.

Por otra parte, el entorno rural en el que se encuentra el establecimiento introduce pequeñas limitaciones en términos de conectividad, lo cual debe ser considerado en el diseño del sistema, priorizando eficiencia en el uso de recursos y tiempos de respuesta adecuados.

Finalmente, la elección de tecnologías como .NET para el desarrollo del backend y MySQL para la gestión de datos responde a la necesidad de contar con una plataforma robusta, segura y escalable, capaz de soportar la evolución futura del sistema.

ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO

La estimación de esfuerzo se realiza en base a los **puntos de función** del proyecto. Se estima la cantidad de entradas externas, salidas externas, consultas externas, archivos lógicos internos y archivos de interfaz externos.

Número de entradas externas (EE): cada entrada se origina en un usuario o se transmite desde otra aplicación, y proporciona datos distintos. Normalmente son las encargadas de actualizar archivos lógicos internos, y se cuentan por separado de las consultas.

Número de salidas externas (SE): cada salida se origina dentro de la aplicación y proporciona información al usuario. Por ejemplo, informes, mensajes y pantallas de resultado.

Número de consultas externas (CE): una consulta externa es una entrada realizada por un usuario que genera una respuesta inmediata del sistema, recuperada normalmente de un archivo lógico interno, sin producir datos derivados.

Número de archivos lógicos internos (ALI): cada uno es un agrupamiento lógico de datos que vive dentro de los límites de la aplicación. Se mantiene a través de entradas externas y se consulta mediante consultas externas.

Número de archivos de interfaz externos (AIE): cada uno es un agrupamiento lógico de datos externo a la aplicación, que sin embargo le proporciona datos que ésta usa.

El número total de puntos de función se determina con la siguiente fórmula:

$$PF = \text{conteo total} \times [0,65 + 0,01 \times \Sigma Fi]$$

El conteo total es la suma de los puntos que surgen de la siguiente tabla:

Parámetro de medición	Bajo	Medio	Complejo
Número de entradas externas	×3	×4	×6
Número de salidas externas	×4	×5	×7
Número de consultas externas	×3	×4	×6
Número de archivos lógicos internos	×7	×10	×15
Número de interfaces externas	×5	×7	×10

Fi es un factor de ajuste que surge de las respuestas a un cuestionario de catorce preguntas. Cada respuesta vale entre 0 y 5, según la escala: 0 sin influencia, 1 incidental, 2 moderado, 3 medio, 4 significativo, 5 esencial.

El conteo de este sistema

Entradas externas (46). El alta, la modificación y la baja de un mismo dato se cuentan por separado, porque son operaciones distintas sobre el archivo lógico.

Grupo	Funciones	Cantidad
Altas	Animal, celo, descorne, diagnóstico, insumo, lactancia, ordeño individual, ordeño por lote, parto, plan sanitario, servicio, tacto, tratamiento, vacunación	14
Modificaciones	Las catorce anteriores salvo el ingreso de stock, más la configuración del establecimiento, las preferencias de notificación y el stock mínimo	16

Eliminaciones	Celo, descorne, diagnóstico, ordeño individual, ordeño por lote, parto, servicio, tacto, tratamiento, vacunación	10
Otras	Baja de animal, reactivación de animal, carga de fotografía, ingreso de stock, registro de secado	5
Acceso	Inicio de sesión	1

Consultas externas (20). Recuperan información registrada y no calculan nada: lista de animales, búsqueda y filtrado, ficha integral, consulta de linaje, búsqueda por caravana en la barra superior, lista de lactancias, historial de producción, listas de celos, servicios, tactos, partos, diagnósticos, tratamientos, vacunaciones, descornes, planes sanitarios e insumos, historial de movimientos de stock, vacas para servir y tactos pendientes.

Salidas externas (26). Son las que devuelven algo que el sistema calculó.

Grupo	Funciones	Cantidad
-------	-----------	----------

Alertas	Secado próximo, parto próximo, stock crítico, vencimiento de insumos, calendario sanitario	5
Apoyo a la decisión	Tablero de inicio, indicadores del rodeo, candidatas a descarte, métrica de producción mensual	4
Reportes	Productivo, sanitario, reproductivo y genético, cada uno en pantalla, en PDF y en planilla	12
Notificaciones	Resumen diario por Telegram	1
Valores calculados	Categoría propuesta, verificación de consanguinidad, fin del descarte de leche, número de lactancia propuesto	4

Archivos lógicos internos (20). Las veinticuatro tablas de la base se agrupan en veinte archivos lógicos: hembras y machos son la especialización de animales, y las dos tablas de unión —los animales de un ordeño por lote y las categorías de un plan sanitario— viven con la entidad que las gobierna. Los veinte son: animales, razas, categorías, lactancias, ordeños por lote, ordeños individuales, celos, servicios, tactos, partos, diagnósticos, tratamientos, vacunaciones, descornes, planes sanitarios, insumos, movimientos de stock, configuración, preferencias de notificación y alertas.

Interfaces externas (1). La API del bot de Telegram, de la que el sistema lee el identificador del chat al vincularlo.

Puntos de función obtenidos

La complejidad de cada función la asignó el equipo con un criterio único: **es compleja la que escribe en más de una tabla o propaga consecuencias a otro módulo** — el parto, que abre una lactancia y da de alta la cría; el tratamiento, que saca a la vaca del tanque; el servicio, que descuenta una pajuela—.

Parámetro de medición	Bajo	Medio	Complejo	Subtotal
Entradas externas	22×3	18×4	6×6	174
Salidas	5×4	13×5	8×7	141

externas				
Consulta s externas	8×3	10×4	2×6	76
Archivos lógicos internos	12×7	6×10	2×15	174
Interface s externas	1×5	0×7	0×10	5
Conteo total				570

Factor de ajuste

#	Pregunta	Valor	Por qué
1	¿El sistema requiere respaldo y recuperación confiables?	4	La información del rodeo es irrecuperable si se pierde: son años de

			registros que no están en ningún otro lado. Es el riesgo R9
2	¿Se requieren comunicaciones de datos especializadas?	3	El sistema sale a internet contra la API del bot de Telegram
3	¿Hay funciones distribuidas de procesamiento?	0	Todo el procesamiento ocurre en el servidor
4	¿El desempeño es crítico?	2	El RNF pide respuesta en menos de cinco segundos, pero con una sola usuaria no hay presión real
5	¿El sistema se ejecutará en un entorno con uso	1	Hosting compartido, con los límites que impone,

	pesado de operaciones?		pero sin carga propia
6	¿El sistema requiere entrada de datos en línea?	5	Toda la carga es en línea: no hay ningún proceso por lotes
7	¿La entrada en línea se construye en varias pantallas u operaciones?	3	El parto, el servicio y el ordeño por lote se completan en más de un paso
8	¿Los ALI se actualizan en línea?	5	Cada registro impacta en el momento y se ve en la pantalla siguiente
9	¿Las entradas, salidas, archivos o consultas son complejos?	4	El linaje recorre la genealogía de forma recursiva y la ficha integral reúne seis orígenes en una pantalla

10	¿Es complejo el procesamiento interno?	4	La categoría, la consanguinidad, el descarte de leche, el estado de las lactancias y el calendario que arma el plan sanitario
11	¿El código diseñado será reutilizable?	2	Las tres capas lo permiten, pero el dominio es el de este establecimiento
12	¿Se incluyen la conversión y la instalación en el diseño?	2	La carga inicial del rodeo está prevista; la migración automática desde los cuadernos es una limitación declarada
13	¿Está diseñado para instalaciones múltiples en	0	Un solo establecimiento, con configuración única

	organizaciones distintas?		
14	¿Está diseñado para facilitar el cambio y el uso?	4	Son los RNF de Usabilidad y Mantenibilidad, con sus criterios de verificación
	ΣFi	39	

Reemplazando en la fórmula:

$$PF = 570 \times [0,65 + 0,01 \times 39] = 570 \times 1,04 = 592,8 \approx 593 \text{ puntos de función}$$

Una verificación por otro camino

Un conteo de puntos de función es una estimación hecha de juicios, y conviene contrastarla contra algo que no dependa de los mismos juicios. El sistema terminado tiene **28.684 líneas escritas a mano** —20.716 de C# y 7.968 de vistas—, sin contar las bibliotecas externas ni los scripts de base de datos. Con la equivalencia habitual para C#, de unas 54 líneas por punto de función, esas líneas dan **alrededor de 531 puntos**.

Las dos cuentas quedan a **un diez por ciento** una de otra, y ninguna de las dos se apoya en la otra. Es la mejor evidencia disponible de que el conteo no está inflado.

Del tamaño al esfuerzo

Acá conviene ser explícito, porque es donde una estimación se vuelve honesta o se vuelve un número decorativo.

La bibliografía convierte puntos de función en horas con un factor de productividad que, para aplicaciones de gestión en un entorno industrial, se ubica entre **8 y 20 horas por punto de función**. Aplicado sin más, este proyecto daría entre 4.700 y 11.800 horas: un número que no tiene ninguna relación con un trabajo final de dos estudiantes.

La diferencia no es un error de conteo —la verificación del apartado anterior lo descarta— sino de qué incluye cada cosa. **Esas horas cubren una organización**: gestión de proyecto, un área de calidad separada del desarrollo, ciclos de release, soporte, rotación de personal y el costo de coordinar equipos grandes. Nada de eso existe acá. Y hay un segundo efecto: un sistema con mucha alta, modificación y baja sobre un framework que resuelve el acceso a datos y la capa web **suma puntos de función mucho más rápido de lo que suma trabajo**, porque cada operación cuenta como función completa y se escribe siguiendo un patrón ya conocido.

Por eso la estimación de este proyecto no se tomó de la tabla, sino que se ancló en el calendario disponible y se usó el tamaño para verificar que ese calendario alcanzara.

El calendario es el que va desde la **presentación de la idea, el 15 de abril de 2026**, hasta la **entrega del 7 de octubre de 2026**: veinticinco semanas, repartidas en seis incrementos. Sobre esa base, el equipo se fijó una dedicación de **dieciséis horas semanales por integrante**, que con dos integrantes da un esfuerzo planificado de **800 horas**.

Concepto	Valor
Semanas de calendario (15/04/2026 – 07/10/2026)	25
Integrantes	2
Dedicación semanal planificada por integrante	16 h
Esfuerzo planificado	800 h
Puntos de función	593
Productividad planificada	1,35 h por punto de función

Ese valor —1,35 horas por punto de función— es el que hay que mirar al cerrar el proyecto, y es lo que la sección 2.9 retoma al evaluar si la planificación fue realista. Conviene decir desde acá qué significa: es **un orden de magnitud más bajo que el de la bibliografía**, y lo es por las dos razones del párrafo anterior. No es una productividad que un equipo pueda prometerle a un cliente; es la que corresponde a dos personas escribiendo un sistema de gestión sobre un framework que ya resuelve el acceso a datos y la capa web, sin ninguna de las estructuras que rodean a un desarrollo industrial.

El riesgo **R1, subestimación del tamaño del proyecto**, es exactamente el riesgo de que esta cuenta esté mal.

ANÁLISIS Y PLAN DE RIESGO

Es importante visualizar el proceso de desarrollo antes de que este sea comenzado y contemplar las adversidades que podrían ocurrir durante la ejecución del proyecto.

Este análisis se realiza con la finalidad de asegurar el correcto desarrollo e implementación del sistema, identificando posibles riesgos y definiendo estrategias que permitan minimizar su impacto sobre el cronograma, la calidad del producto y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Debido a que el proyecto será desarrollado por un equipo reducido y contempla múltiples módulos funcionales relacionados con la gestión productiva, reproductiva y sanitaria del tambo, resulta fundamental anticipar situaciones que puedan afectar el avance normal del desarrollo.

Elección de la Estrategia

Existen dos enfoques principales para el manejo de riesgos dentro de un proyecto de software: el enfoque reactivo y el enfoque proactivo.

El enfoque reactivo consiste en actuar únicamente cuando el problema ya ocurrió, resolviendo cada situación en el momento en que se presenta.

Por otro lado, el enfoque proactivo implica identificar previamente los posibles riesgos que podrían afectar al proyecto, permitiendo planificar medidas preventivas y correctivas antes de que ocurran inconvenientes.

El equipo considera que la estrategia más adecuada para el presente proyecto es adoptar una postura proactiva frente a los riesgos, ya que esto permitirá reducir impactos negativos sobre el cronograma, mejorar la organización del trabajo y aumentar las probabilidades de éxito del sistema.

Además, debido a que el proyecto será desarrollado paralelamente a las actividades laborales y académicas de los integrantes, resulta especialmente importante anticipar posibles dificultades relacionadas con tiempos de desarrollo, coordinación y adaptación tecnológica.

Identificación de Riesgos

Para cada riesgo identificado se define su probabilidad de ocurrencia y el impacto que podría generar sobre el proyecto.

La probabilidad puede clasificarse como:

- Muy baja (0% a 10%)
- Baja (10% a 25%)
- Moderada (25% a 50%)
- Alta (50% a 75%)
- Muy alta (75% a 100%)

Los impactos se clasifican de la siguiente manera:

Catastrófico

El incumplimiento provoca el fracaso parcial o total del proyecto, imposibilitando cumplir los objetivos principales establecidos.

Crítico

El incumplimiento genera retrasos importantes, aumento considerable de esfuerzo o degradación significativa del funcionamiento del sistema.

Marginal

El incumplimiento provoca dificultades recuperables, retrasos moderados o aumento controlable del esfuerzo requerido.

Despreciable

El incumplimiento genera impactos menores que no afectan significativamente el desarrollo del proyecto.

R1. Subestimación del tamaño del proyecto

Impacto: Crítico

Probabilidad: 40%

Descripción:

Debido a la dimensión funcional del sistema y a la experiencia limitada del equipo en proyectos de gran alcance, es posible que algunas tareas requieran más tiempo del inicialmente estimado.

Consecuencia:

Retrasos en el cronograma y necesidad de reorganizar actividades.

Controles preventivos:

Establecer márgenes de tiempo adicionales para tareas complejas y dividir el desarrollo en incrementos controlados.

Controles correctivos:

Reorganizar prioridades y dedicar tiempo extra al proyecto cuando sea necesario.

R2. Errores en la especificación o interpretación de requerimientos

Impacto: Crítico

Probabilidad: 25%

Descripción:

Aunque los requerimientos ya fueron relevados previamente, puede existir alguna interpretación incorrecta o necesidad de ajuste durante las validaciones funcionales.

Consecuencia:

Retrasos en el desarrollo y necesidad de modificar funcionalidades implementadas.

Controles preventivos:

Realizar validaciones frecuentes con la encargada del establecimiento antes de implementar cada módulo.

Controles correctivos:

Revisar el análisis funcional afectado y ajustar el diseño o implementación correspondiente.

R3. Falta de experiencia en desarrollos de software de gran escala

Impacto: Marginal

Probabilidad: 60%

Descripción:

El equipo no cuenta con experiencia previa en proyectos de esta dimensión y complejidad funcional, lo que puede generar dificultades en la organización del trabajo, integración de módulos o estimación de tiempos.

Consecuencia:

Posibles retrasos, errores de integración o necesidad de reorganizar tareas durante el desarrollo.

Controles preventivos:

Dividir el sistema en módulos independientes, realizar entregas incrementales y efectuar revisiones internas frecuentes del avance y funcionamiento de cada módulo.

Controles correctivos:

Replanificar las tareas afectadas, reasignar prioridades y reducir temporalmente funcionalidades secundarias para mantener el cumplimiento de los objetivos principales.

R4. Retrasos en el desarrollo del proyecto

Impacto: Crítico

Probabilidad: 30%

Descripción:

Los integrantes del equipo desarrollan el proyecto paralelamente a otras responsabilidades laborales, lo que podría limitar el tiempo disponible.

Consecuencia:

Demoras en entregas parciales y ajustes del cronograma.

Controles preventivos:

Mantener una planificación semanal y distribución equilibrada de tareas.

Controles correctivos:

Incrementar la carga horaria destinada al proyecto en períodos críticos.

R5. Funcionalidades de alta complejidad

Impacto: Crítico

Probabilidad: 25%

Descripción:

Determinadas funcionalidades, como el sistema de alertas automáticas mediante Telegram, validaciones sanitarias o generación de reportes, podrían presentar dificultades técnicas superiores a las previstas inicialmente.

Consecuencia:

Retrasos en el desarrollo o necesidad de simplificar funcionalidades no esenciales.

Controles preventivos:

Realizar pruebas técnicas tempranas sobre las funcionalidades de mayor complejidad antes de comenzar su implementación definitiva.

Controles correctivos:

Priorizar las funcionalidades críticas para la operativa del sistema y redefinir o simplificar aquellas secundarias que comprometan el cronograma del proyecto.

R6. Dependencia de servicios externos de notificación

Impacto: Marginal

Probabilidad: 30%

Descripción:

El sistema dependerá del servicio de Telegram para el envío de alertas y notificaciones automáticas. Fallas externas del servicio o problemas de conexión podrían impedir la recepción de avisos.

Consecuencia:

La usuaria podría no recibir recordatorios o alertas importantes en tiempo y forma.

Controles preventivos:

Mantener visibles dentro del sistema las notificaciones pendientes y permitir su consulta manual en cualquier momento.

Controles correctivos:

Solicitar a la usuaria verificar periódicamente el sistema de forma manual en caso de fallas temporales del servicio de mensajería.

R7. Resistencia al cambio por parte de la usuaria

Impacto: Crítico

Probabilidad: 15%

Descripción:

La transición desde registros manuales o planillas hacia un sistema digital podría generar dificultades de adaptación si la interfaz no resulta suficientemente intuitiva.

Consecuencia:

Menor utilización del sistema o carga incompleta de información.

Controles preventivos:

Diseñar una interfaz simple, clara y adaptada a la operativa real del tambo, minimizando la cantidad de pasos necesarios para registrar información.

Controles correctivos:

Realizar ajustes de usabilidad sobre las pantallas que presenten mayores dificultades durante las pruebas con la usuaria.

R8. Errores durante la migración de datos ganaderos

Impacto: Crítico

Probabilidad: 20%

Descripción:

La carga inicial de animales y datos ganaderos históricos será realizada manualmente por la encargada del establecimiento, lo que puede ocasionar errores de ingreso u omisión de información.

Consecuencia:

Información inconsistente o incompleta dentro del sistema.

Controles preventivos:

Validar los datos cargados mediante revisiones parciales y utilizar formularios con restricciones y validaciones automáticas.

Controles correctivos:

Corregir manualmente los registros inconsistentes detectados durante las pruebas o el uso inicial del sistema.

R9. Fallas del servicio de hosting o pérdida de información

Impacto: Catastrófico

Probabilidad: 10%

Descripción:

El sistema dependerá de un servicio de hosting externo para su disponibilidad y

almacenamiento de información. Una falla del proveedor podría provocar interrupciones o pérdida parcial de datos.

Consecuencia:

Indisponibilidad temporal del sistema o pérdida de información almacenada.

Controles preventivos:

Seleccionar un proveedor de hosting confiable que disponga de respaldos automáticos y monitoreo del servicio.

Controles correctivos:

Restaurar la información desde las copias de seguridad proporcionadas por el servicio de hosting.

R10. Falta de comunicación entre los integrantes

Impacto: Catastrófico

Probabilidad: 10%

Descripción:

Una comunicación insuficiente puede generar duplicación de tareas, inconsistencias técnicas o problemas de integración.

Consecuencia:

Desorganización y retrasos en el proyecto.

Controles preventivos:

Mantener reuniones periódicas y compartir avances de forma constante.

Controles correctivos:

Reorganizar tareas y establecer mecanismos de seguimiento más estrictos.

R11. Abandono del proyecto por parte de un integrante

Impacto: Catastrófico

Probabilidad: 5%

Descripción:

Por motivos personales, laborales o académicos, uno de los integrantes podría verse imposibilitado de continuar participando del proyecto.

Consecuencia:

Sobrecarga de trabajo y posible reducción del alcance funcional.

Controles preventivos:

Mantener documentación actualizada y conocimiento compartido del sistema.

Controles correctivos:

Reestructurar prioridades y enfocarse en funcionalidades esenciales.

R12. Pérdida de interés o disponibilidad del cliente

Impacto: Crítico

Probabilidad: 15%

Descripción:

La encargada del establecimiento podría reducir su disponibilidad para validar funcionalidades o realizar seguimientos.

Consecuencia:

Dificultades para validar correctamente el sistema.

Controles preventivos:

Mantener comunicación constante y mostrar avances periódicos.

Controles correctivos:

Coordinar nuevas instancias de validación y priorizar funcionalidades ya confirmadas.

R13. El sistema no cumple las expectativas del cliente

Impacto: Catastrófico

Probabilidad: 15%

Descripción:

El producto final podría no ajustarse completamente a las necesidades operativas del establecimiento.

Consecuencia:

Necesidad de realizar modificaciones importantes o rechazo parcial del sistema.

Controles preventivos:

Realizar validaciones continuas durante cada incremento funcional.

Controles correctivos:

Planificar ajustes posteriores y redefinir funcionalidades necesarias.

R14. Interfaz de usuario poco intuitiva

Impacto: Crítico

Probabilidad: 15%

Descripción:

La interfaz podría resultar compleja para usuarios con poca experiencia tecnológica o no adaptarse correctamente a la operativa cotidiana del establecimiento.

Consecuencia:

Mayor tiempo de adaptación, errores en la carga de datos o resistencia al uso del sistema.

Controles preventivos:

Diseñar pantallas simples, con navegación clara, validaciones visibles y formularios orientados a las tareas reales de gestión del tambo.

Controles correctivos:

Modificar las interfaces que generen dificultades durante las pruebas funcionales y simplificar los flujos de uso necesarios.

A continuación se detalla la siguiente tabla Riesgo-Impacto

Riesgo	Impacto
Funcionalidades de alta complejidad	Crítico
Dependencia de servicios externos de notificación	Marginal
Resistencia al cambio por parte de la usuaria	Crítico
Errores durante la migración de datos ganaderos	Crítico
Fallas del servicio de hosting o pérdida de información	Catastrófico
Falta de comunicación entre integrantes	Catastrófico
Abandono del proyecto por parte de un integrante	Catastrófico
El sistema no cumple expectativas del cliente	Catastrófico
Subestimación del tamaño del proyecto	Crítico
Errores en requerimientos o interpretaciones	Crítico
Retrasos en el desarrollo del proyecto	Crítico
Pérdida de interés o disponibilidad del cliente	Crítico
Interfaz de usuario poco intuitiva	Crítico
Falta de experiencia en proyectos similares	Marginal

METODOLOGÍA

Para lograr un desarrollo organizado y eficiente del sistema, resulta necesario definir una metodología de trabajo que permita estructurar, planificar y controlar las distintas actividades del proyecto.

La utilización de una metodología adecuada facilita la coordinación de tareas, el seguimiento del avance, la detección temprana de problemas y la correcta administración de tiempos y recursos durante el proceso de desarrollo.

Previo a seleccionar la metodología a utilizar en el presente proyecto, se analizaron diferentes modelos de desarrollo de software, considerando las características del sistema, el contexto del establecimiento y la dimensión del equipo de trabajo.

Las metodologías consideradas fueron:

- Modelo en cascada.
- Modelo basado en prototipos.
- Modelo incremental o iterativo.
- Modelo espiral.

Modelo en Cascada

El modelo en cascada se basa en un proceso secuencial de desarrollo, donde cada etapa debe completarse antes de avanzar hacia la siguiente.

Las fases principales de este modelo comprenden:

- relevamiento de requerimientos,
- análisis,

- diseño,
- desarrollo,
- pruebas,
- implementación,
- y mantenimiento.

Este enfoque permite mantener una estructura organizada y una planificación clara de tiempos y actividades. Sin embargo, presenta limitaciones frente a proyectos donde pueden surgir cambios o ajustes durante el desarrollo, ya que las validaciones suelen realizarse en etapas avanzadas del proyecto.

Modelo Basado en Prototipos

El modelo basado en prototipos se centra en la construcción de versiones preliminares del sistema con el objetivo de validar requerimientos y comprender mejor las necesidades del usuario.

Este enfoque resulta útil cuando no existe una definición completamente clara de los requerimientos o cuando es necesario validar tempranamente determinadas funcionalidades o interfaces.

Los usuarios interactúan con los prototipos desarrollados y proporcionan retroalimentación que permite realizar ajustes antes de la implementación definitiva del sistema.

Modelo Incremental o Iterativo

El modelo incremental se basa en el desarrollo progresivo del sistema mediante diferentes incrementos funcionales.

Cada incremento representa una parte operativa del sistema y atraviesa las distintas etapas del desarrollo, incluyendo validación de requerimientos, análisis, diseño, implementación y pruebas.

Este enfoque permite construir el sistema de manera gradual, incorporando funcionalidades progresivamente hasta alcanzar la solución completa.

Además, facilita las validaciones continuas, la detección temprana de errores y la adaptación del sistema frente a posibles ajustes funcionales.

Modelo Espiral

El modelo espiral combina características de los modelos secuenciales e iterativos, incorporando además un fuerte enfoque en el análisis de riesgos.

El desarrollo se organiza mediante iteraciones sucesivas donde, en cada ciclo, se realizan actividades de:

- definición de objetivos,
- análisis de riesgos,
- desarrollo,
- validación,
- y planificación de la siguiente iteración.

Este modelo resulta especialmente útil para proyectos complejos o de gran escala donde la gestión de riesgos posee una alta criticidad.

CICLO DE VIDA ELEGIDO

Luego de analizar las diferentes metodologías de desarrollo, se concluye que el modelo incremental resulta el más adecuado para el presente proyecto.

La elección de este enfoque se fundamenta principalmente en las características funcionales del sistema y en la necesidad de realizar validaciones progresivas con la encargada del establecimiento durante el proceso de desarrollo.

El sistema puede dividirse en diferentes módulos funcionales relacionados con la gestión del rodeo, permitiendo desarrollar cada conjunto de funcionalidades de manera independiente y progresiva.

Asimismo, el modelo incremental permite obtener avances parciales y funcionales del sistema, facilitando:

- la validación continua de funcionalidades,
- la detección temprana de errores,
- la incorporación de mejoras,
- y la adaptación progresiva del sistema a la operativa real del establecimiento.

Cabe destacar que el relevamiento general de requerimientos ya fue realizado durante las etapas iniciales del proyecto. Por este motivo, durante los distintos incrementos no se llevarán a cabo nuevas instancias de relevamiento, sino actividades de validación y ajuste de los requerimientos previamente definidos junto a la encargada del establecimiento.

Otro aspecto importante es que este enfoque reduce riesgos asociados a interpretaciones incorrectas de requerimientos, ya que cada incremento puede ser revisado y validado antes de continuar con nuevas funcionalidades.

Además, el ciclo de vida incremental resulta adecuado para proyectos desarrollados por equipos reducidos, permitiendo mantener una organización clara del trabajo y un mayor control sobre el avance del proyecto.

Las principales etapas que se llevarán a cabo durante cada incremento del sistema serán:

Validación de Requerimientos:

Se realizarán reuniones e instancias de comunicación con la encargada del establecimiento con el objetivo de validar las funcionalidades definidas previamente, verificar que continúen alineadas a la operativa real del tambo y detectar posibles ajustes menores necesarios.

Análisis

Se analizarán los requerimientos previamente definidos, estableciendo reglas de negocio, estructuras de información y comportamiento esperado de las funcionalidades correspondientes a cada incremento.

Diseño

Se elaborará el diseño técnico y funcional del sistema, incluyendo estructuras de base de datos, interfaces y arquitectura general de la solución.

Desarrollo

Se implementarán las funcionalidades correspondientes a cada incremento utilizando las tecnologías definidas para el proyecto.

Pruebas

Se realizarán pruebas funcionales y verificaciones sobre las funcionalidades desarrolladas con el objetivo de detectar errores o inconsistencias.

Validación

Las funcionalidades implementadas serán validadas junto a la encargada del establecimiento, permitiendo obtener retroalimentación y realizar ajustes antes de avanzar hacia nuevos incrementos.

INCREMENTOS O ITERACIONES DEFINIDAS

El desarrollo del sistema será realizado de forma progresiva mediante distintos incrementos funcionales.

Cada incremento incorporará nuevas funcionalidades al sistema, permitiendo obtener avances parciales y operativos durante el proceso de desarrollo.

Inicialmente se realizó una etapa general de relevamiento y definición de requerimientos junto a la encargada del establecimiento, con el objetivo de comprender la operativa actual del tambo y establecer las funcionalidades necesarias para el sistema.

Posteriormente, durante cada incremento se realizarán instancias de validación y revisión de los requerimientos ya definidos, permitiendo confirmar el correcto enfoque funcional antes de continuar con el desarrollo correspondiente.

El desarrollo fue dividido en seis incrementos principales, todos completados.

Primera Iteración

En la primera iteración se desarrollaron el acceso al sistema y la gestión del rodeo, que es la base sobre la que se apoya todo el resto.

Las funcionalidades comprendidas son:

- Diseño inicial de interfaces.
- Login con credenciales únicas.
- Alta, baja, modificación y búsqueda de animales.
- Registro genealógico, consulta de linaje y control de consanguinidad.

- Clasificación automática por categoría.
- Pruebas funcionales.

Segunda Iteración

En la segunda iteración se desarrollaron el control productivo y el manejo reproductivo. Se abordaron juntos porque el estado productivo de una hembra depende de sus partos y de sus secados: separarlos obligaba a construir dos veces la misma lógica de estados.

Las funcionalidades comprendidas son:

- Ordeñe por lote y control lechero individual.
- Lactancias, secado y alertas de secado.
- Celos, servicios, tactos y partos.
- Cálculo de la fecha probable de parto y alertas.
- Pruebas funcionales.

Tercera Iteración

En la tercera iteración se incorporaron la gestión sanitaria y el control de insumos, que dependen entre sí: todo tratamiento consume stock.

Las funcionalidades comprendidas son:

- Diagnósticos, tratamientos, vacunaciones y descornes.
- Planes sanitarios configurables y calendario sanitario.
- Alta de insumos, ingresos y movimientos de stock.
- Stock mínimo, vencimientos y período de descarte de leche.
- Pruebas funcionales.

Cuarta Iteración

En la cuarta iteración se incorporaron las reglas de negocio transversales que el uso real del sistema hizo evidentes.

Las funcionalidades comprendidas son:

- Validaciones bloqueantes y advertencias no bloqueantes.
- Parámetros de manejo configurables por establecimiento.
- Baja reversible de animales.
- Paginado de los listados.
- Pruebas funcionales.

Quinta Iteración

En la quinta iteración se trabajó sobre lo que convierte a los datos registrados en información útil para la jornada, y sobre las condiciones de uso reales del establecimiento.

Las funcionalidades comprendidas son:

- Tablero de inicio, indicadores del rodeo y listas de trabajo.
- Candidatas a descarte y buscador de caravana.
- Corrección y eliminación de registros ya cargados.
- Estilos, accesibilidad y uso desde el celular.
- Reorganización de la navegación.
- Pruebas funcionales.

Sexta Iteración

En la sexta y última iteración se desarrollaron los reportes y las notificaciones, junto con las validaciones finales del sistema.

Las funcionalidades comprendidas son:

- Reportes productivos, sanitarios, reproductivos y genéticos.
- Integración con el bot de Telegram.
- Notificaciones automáticas y resumen diario de tareas.
- Validaciones integrales del sistema.
- Testing general y corrección de errores finales.

INTEGRANTES Y ROLES

El equipo de trabajo estará conformado por dos integrantes responsables del análisis, diseño, desarrollo y pruebas del sistema.

Ambos integrantes participarán de forma conjunta en las distintas etapas del proyecto, colaborando en tareas de validación de requerimientos, modelado, implementación y validación de funcionalidades.

El desarrollo será realizado sobre los mismos módulos funcionales, permitiendo mantener coherencia técnica y funcional durante todo el proyecto.

Las tareas individuales serán posteriormente revisadas por el otro integrante del equipo con el objetivo de verificar la calidad de las soluciones implementadas y detectar posibles errores o mejoras.

En caso de funcionalidades que presenten una mayor complejidad técnica o requieran decisiones importantes de diseño, el trabajo será realizado conjuntamente para asegurar una solución adecuada y consistente.

Asimismo, se buscará mantener una distribución equilibrada de responsabilidades y carga de trabajo entre ambos integrantes durante todas las etapas del proyecto.

Las instancias de validación con la encargada del establecimiento se realizarán, en la medida de lo posible, con participación de ambos integrantes, permitiendo mantener una comprensión compartida de los procesos operativos y funcionalidades del sistema.

Durante el desarrollo también podrán realizarse actividades de investigación y capacitación sobre tecnologías o herramientas necesarias para la implementación del

proyecto, siendo responsabilidad de ambos integrantes mantener una actualización técnica adecuada para garantizar la calidad del sistema desarrollado.

DESCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Para el desarrollo del sistema web de gestión del tambo se seleccionaron herramientas y tecnologías alineadas con las necesidades funcionales del proyecto, la viabilidad técnica del entorno y los conocimientos previos del equipo de desarrollo.

La elección de cada tecnología se realizó considerando criterios de mantenibilidad, escalabilidad, facilidad de implementación, disponibilidad de documentación, compatibilidad entre componentes y adecuación al contexto académico y operativo del proyecto.

El sistema será implementado bajo una arquitectura Cliente-Servidor, permitiendo centralizar la información del establecimiento y posibilitando el acceso remoto desde dispositivos con conexión a Internet. La solución estará orientada principalmente a la encargada del sector, priorizando simplicidad de uso, estabilidad y facilidad de mantenimiento.

Framework y Lenguaje de Desarrollo

Para el desarrollo del backend del sistema se utilizará .NET, empleando el lenguaje de programación C# como base para la implementación de la lógica de negocio, validaciones, procesamiento de datos y comunicación con la base de datos.

La selección de .NET se fundamenta en diversos factores:

- El equipo de desarrollo posee conocimientos previos y experiencia académica en dicha tecnología, reduciendo tiempos de capacitación y riesgos asociados al aprendizaje de herramientas nuevas.

- Proporciona una arquitectura robusta y modular adecuada para aplicaciones empresariales.
- Permite separar correctamente responsabilidades mediante capas lógicas, favoreciendo la mantenibilidad y escalabilidad del sistema.
- Posee integración eficiente con MySQL.
- Cuenta con amplia documentación oficial y soporte comunitario.

Además, .NET ofrece herramientas modernas para el desarrollo web seguro y estructurado, incluyendo mecanismos de validación, autenticación y manejo de excepciones, aspectos relevantes para garantizar la estabilidad del sistema.

Base de Datos

Como sistema gestor de base de datos se utilizará MySQL.

La elección de esta herramienta responde principalmente a:

- Compatibilidad e integración eficiente con .NET.
- Capacidad para gestionar datos relacionales de manera segura y consistente.
- Soporte para consultas complejas y generación eficiente de reportes.
- Herramientas de respaldo y recuperación de información.
- Estabilidad y rendimiento adecuados para el volumen de datos estimado del establecimiento.

La base de datos permitirá centralizar toda la información vinculada a animales, producción, reproducción, tratamientos sanitarios, stock de insumos y registros históricos del sistema.

Dado que el establecimiento actualmente trabaja mediante registros manuales, la persistencia estructurada de la información constituye uno de los pilares fundamentales del proyecto.

Acceso a Datos

La interacción entre la aplicación y la base de datos se realizará mediante consultas SQL y componentes provistos por .NET para el acceso y manipulación de datos.

Esta decisión permite:

- Mantener un control más preciso sobre las consultas ejecutadas.
- Optimizar operaciones específicas según las necesidades del sistema.
- Reducir dependencias externas innecesarias.
- Mantener coherencia tecnológica dentro de la solución.

Asimismo, la separación entre lógica de negocio y acceso a datos favorecerá la organización, mantenibilidad y futura escalabilidad del sistema.

Desarrollo Frontend

La interfaz de usuario será desarrollada utilizando tecnologías web estándar:

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Bootstrap

Estas herramientas permitirán construir interfaces accesibles desde distintos dispositivos, manteniendo compatibilidad con navegadores modernos y adaptabilidad a diferentes tamaños de pantalla mediante diseño responsive.

La utilización de Bootstrap permitirá agilizar el desarrollo de interfaces, mantener consistencia visual entre pantallas y mejorar la experiencia de uso tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles.

La elección de tecnologías web tradicionales responde a la necesidad de construir una interfaz liviana, intuitiva y de fácil mantenimiento, priorizando la experiencia de la usuaria principal del sistema.

Debido a que gran parte de las tareas del establecimiento se realizan directamente en el entorno de trabajo rural, resulta fundamental que el sistema pueda utilizarse desde dispositivos móviles sin requerir instalaciones adicionales.

Integración de Notificaciones

Para el envío de alertas automáticas se utilizará la API de Telegram, mediante la implementación de un bot de notificaciones.

La utilización de esta herramienta se selecciona debido a:

- Bajo costo de implementación.
- Facilidad de integración con aplicaciones .NET.
- Disponibilidad multiplataforma.
- Capacidad de enviar notificaciones en tiempo real.
- Evitar el desarrollo de una aplicación móvil nativa.

Las notificaciones estarán orientadas principalmente a eventos críticos del establecimiento, tales como:

- Partos próximos.
- Secado de vacas.
- Vencimientos de tratamientos.
- Fechas de desleche.
- Alertas de stock mínimo.

Esta decisión tecnológica permite cubrir la necesidad de comunicación inmediata sin incrementar significativamente la complejidad del proyecto.

Herramientas de Desarrollo

El entorno principal de desarrollo será Visual Studio, debido a su integración nativa con .NET y MySQL.

Su utilización proporciona:

- Herramientas de depuración.
- Administración de proyectos.
- Gestión simplificada de dependencias.
- Productividad durante el desarrollo.

Además, permite optimizar tareas de compilación, pruebas y mantenimiento del sistema.

Hosting y Despliegue

El sistema será desplegado utilizando el servicio de hosting compartido proporcionado por SmarterASP.NET, compatible con aplicaciones desarrolladas en .NET y bases de datos MySQL.

La selección de esta plataforma se fundamenta en diversos factores técnicos y económicos:

- Compatibilidad nativa con tecnologías .NET.
- Soporte para bases de datos MySQL.
- Facilidad de despliegue y administración.
- Disponibilidad permanente del sistema mediante acceso web.
- Bajo costo operativo para el cliente.
- Adecuación al tamaño y volumen esperado del proyecto.

El servicio seleccionado posee un costo aproximado de U\$S 2,95 mensuales, representando una alternativa económicamente accesible para el establecimiento, especialmente considerando que se trata de una solución destinada a un único tambo con una cantidad limitada de usuarios concurrentes.

La utilización de hosting permite centralizar toda la información del sistema y posibilita el acceso remoto desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, sin necesidad de realizar instalaciones locales en los equipos del establecimiento.

Asimismo, esta modalidad simplifica futuras tareas de mantenimiento, actualización y respaldo de la aplicación, permitiendo mantener una única versión centralizada del sistema en funcionamiento.

PLAN SQA

La Garantía de la Calidad del Software (SQA — Software Quality Assurance) consiste en monitorear y supervisar el proceso de desarrollo del sistema con el objetivo de asegurar que el producto final alcance un nivel adecuado de calidad y cumpla con las necesidades planteadas por el establecimiento.

El proceso de SQA permitirá definir estándares, procedimientos y buenas prácticas aplicables durante las etapas de análisis, diseño, desarrollo y pruebas del proyecto.

Debido a que el sistema gestionará información crítica relacionada al rodeo, producción, reproducción y sanidad animal, resulta fundamental garantizar la confiabilidad e integridad de la información almacenada, minimizando errores que puedan afectar el funcionamiento operativo del establecimiento.

Las principales actividades del proceso de aseguramiento de calidad serán:

- Aseguramiento de la calidad.
- Planeación de la calidad.
- Control de calidad.

PLAN DE TESTING

El plan de testing comprende el conjunto de pruebas y validaciones que serán realizadas sobre el sistema con el objetivo de detectar errores, verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas y asegurar la calidad general del producto desarrollado.

Las pruebas permitirán comprobar que el sistema cumpla correctamente con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el proyecto, asegurando estabilidad, integridad de la información y correcta interacción entre los distintos módulos.

Debido a que el sistema será utilizado para registrar y consultar información relevante del establecimiento, resulta fundamental minimizar errores que puedan afectar tareas operativas relacionadas con producción, reproducción, sanidad y control de stock.

Las fallas detectadas durante el proceso de testing serán documentadas y comunicadas al equipo de desarrollo para su posterior corrección.

Es imposible exponer el sistema a todas las situaciones posibles que puedan ocurrir durante su utilización real. Por este motivo, las pruebas estarán orientadas principalmente a cubrir la mayor cantidad posible de escenarios probables y situaciones críticas para la operativa diaria del establecimiento.

Una vez finalizadas las funcionalidades principales del proyecto se realizarán pruebas de caja negra sobre cada funcionalidad, con la finalidad de detectar errores funcionales, inconsistencias lógicas y comportamientos inesperados. Las pruebas se documentan con los datos utilizados, el resultado esperado y el obtenido.

Pruebas de Caja Negra

Las pruebas de caja negra estarán orientadas a validar el comportamiento funcional del sistema desde la perspectiva del usuario, sin considerar la lógica interna de implementación.

Durante estas pruebas se verificará:

- Correcto funcionamiento de formularios.
- Validación de entradas de datos.
- Resultados obtenidos.
- Navegación entre módulos.
- Correcta visualización de información.
- Funcionamiento de reportes y alertas.

El objetivo será comprobar que el sistema responda correctamente a las acciones realizadas por los usuarios y cumpla con los requerimientos establecidos. Se incluyen los casos de borde de los cálculos que el sistema resuelve solo —la categoría del animal en la edad de cambio, el alcance de la verificación de consanguinidad y la estimación de producción de una lactancia abierta y de una cerrada—, verificados desde la pantalla que los muestra.

Estas pruebas permitirán validar:

- Flujo de ejecución.
- Validaciones internas.
- Procesamiento de información.
- Manejo de excepciones.

- Integridad de cálculos y reglas de negocio.
- Correcta interacción entre componentes.

Se buscará asegurar que las funcionalidades implementadas procesen correctamente la información y generen resultados consistentes.

Tipos de Pruebas

Prueba de Contenido

Las pruebas de contenido tendrán como finalidad detectar errores relacionados con la información presentada por el sistema.

Se verificará:

- Ortografía y gramática.
- Consistencia terminológica.
- Correcta visualización de textos.
- Exactitud de etiquetas y mensajes.
- Claridad de la información mostrada.

Asimismo, se controlará la correcta representación de gráficos, tablas y reportes generados por el sistema.

Prueba de Interfaz

Las pruebas de interfaz estarán orientadas a validar la interacción entre el usuario y el sistema.

Durante estas pruebas se evaluará:

- Claridad visual.
- Organización de formularios.
- Consistencia gráfica.
- Correcto funcionamiento de botones y controles.
- Facilidad de navegación.
- Adaptabilidad en distintos tamaños de pantalla.

Debido a que el sistema será utilizado por usuarios sin perfil técnico especializado, la simplicidad y claridad de la interfaz constituyen aspectos fundamentales del proyecto.

Prueba de Navegación

Las pruebas de navegación buscarán verificar que los distintos flujos del sistema puedan completarse correctamente y sin interrupciones.

Se comprobará:

- Acceso correcto a módulos.
- Funcionamiento de menús y submenús.
- Navegación entre pantallas.
- Redirecciones correctas.
- Acceso restringido mediante las credenciales únicas del sistema.

Estas pruebas permitirán identificar errores que dificulten o impidan completar tareas operativas dentro del sistema.

Prueba de Componentes

Las pruebas de componentes estarán orientadas a validar individualmente cada módulo funcional del sistema.

Entre los principales componentes a verificar se encuentran:

- Gestión de animales.
- Registro de producción.
- Gestión reproductiva.
- Gestión sanitaria.
- Control de stock.
- Reportes.
- Sistema de alertas mediante Telegram.

Cada módulo será probado de manera independiente antes de realizar pruebas de integración.

Pruebas de Configuración

Las pruebas de configuración tendrán como objetivo detectar posibles problemas relacionados con el entorno de ejecución del sistema.

Se verificará el correcto funcionamiento en:

- Navegadores web modernos.
- Diferentes resoluciones de pantalla.
- Dispositivos móviles.
- Equipos de escritorio.

Asimismo, se realizarán verificaciones relacionadas con el despliegue del sistema en el servicio de hosting seleccionado.

Pruebas de Desempeño

Las pruebas de desempeño estarán orientadas a evaluar el comportamiento general del sistema frente a diferentes cargas de trabajo.

Se analizará:

- Tiempo de respuesta.
- Velocidad de carga de pantallas.
- Rendimiento de consultas.
- Comportamiento de reportes.
- Consumo de recursos.

Debido a que el sistema será utilizado por una cantidad reducida de usuarios simultáneos, no se esperan cargas elevadas de concurrencia. Sin embargo, resulta importante garantizar tiempos de respuesta adecuados durante la operativa diaria del establecimiento.

Registro y Corrección de Errores

Todos los errores detectados durante las pruebas serán registrados y clasificados según su gravedad e impacto sobre el sistema.

Para cada incidencia se documentará:

- Descripción del problema.
- Funcionalidad afectada.
- Pasos para reproducir el error.

- Posible causa.
- Estado de resolución.

Posteriormente, los errores serán corregidos y nuevamente verificados para asegurar su solución definitiva.

Manejo de Errores y Excepciones

El sistema deberá controlar adecuadamente posibles errores de ejecución y excepciones que puedan ocurrir durante su utilización.

Ante situaciones inesperadas, la aplicación deberá:

- Evitar interrupciones críticas.
- Mantener integridad de la información.
- Mostrar mensajes claros al usuario.
- Registrar errores relevantes para análisis posterior.

Esto permitirá mejorar la estabilidad general del sistema y reducir riesgos operativos durante su utilización.

PLAN DE SCM

El Plan de Gestión de Configuración de Software (SCM, Software Configuration Management) tiene como objetivo establecer los procedimientos necesarios para administrar y controlar los distintos elementos que forman parte del proyecto durante todo el proceso de desarrollo.

La aplicación de este plan permitirá mantener organizados todos los componentes asociados al sistema, asegurando la integridad de la información y permitiendo un seguimiento adecuado de los cambios realizados a lo largo del proyecto.

Dentro de los elementos de configuración se incluyen el código fuente de la aplicación, scripts de base de datos, documentación técnica, diagramas UML, manuales de usuario, modelos de diseño, casos de uso y demás archivos relevantes para el desarrollo del sistema.

Con el fin de evitar pérdidas de información y mantener una estructura ordenada del proyecto, toda la documentación y archivos asociados serán almacenados de forma centralizada y respaldados periódicamente. Además, se realizarán controles sobre las modificaciones importantes que se incorporen al sistema, asegurando que cada cambio realizado sea validado antes de formar parte de una versión estable.

La gestión de configuración permitirá también mantener coherencia entre las distintas etapas del proyecto, facilitando tareas de mantenimiento, corrección de errores y futuras ampliaciones del sistema. Asimismo, proporcionará mayor seguridad sobre la información desarrollada y permitirá recuperar versiones anteriores en caso de fallos o inconsistencias.

Como medida organizativa, se establecerá una nomenclatura estándar para los archivos y documentos generados durante el desarrollo, permitiendo una identificación rápida y evitando duplicación innecesaria de información.

Finalmente, el presente plan busca mejorar la organización general del proyecto, reducir riesgos asociados a modificaciones no controladas y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo de desarrollo.

CONTROL DE VERSIONADO

El control de versionado del proyecto se realizará mediante la utilización de Git como sistema de control de versiones distribuido, utilizando GitHub como plataforma principal para el almacenamiento y sincronización del repositorio remoto.

La utilización de esta metodología permitirá llevar un registro detallado de todas las modificaciones realizadas sobre el sistema durante el proceso de desarrollo, facilitando el trabajo colaborativo entre los integrantes y permitiendo recuperar versiones anteriores en caso de errores o inconvenientes técnicos.

Cada integrante trabajará sobre una copia local del repositorio, realizando posteriormente la sincronización de los cambios con el repositorio remoto. Antes de incorporar modificaciones a la versión principal del sistema, se verificarán posibles conflictos entre archivos para mantener la integridad del proyecto y evitar inconsistencias.

Para mantener una organización adecuada del desarrollo, se utilizará una estructura basada en ramas. La rama principal (master) contendrá únicamente versiones estables y funcionales del sistema, mientras que las nuevas funcionalidades, correcciones o pruebas serán desarrolladas en ramas secundarias independientes antes de ser integradas al entorno principal.

La nomenclatura de las ramas sigue un criterio descriptivo según la funcionalidad desarrollada, de modo que sea posible identificar el propósito de cada modificación realizada dentro del proyecto. La integración a la rama principal se realiza mediante Pull Requests, que dejan asentado qué se incorporó y cuándo.

Todas las modificaciones deberán registrarse mediante commits descriptivos, indicando claramente los cambios implementados. Esto permitirá mantener trazabilidad sobre el desarrollo y facilitar futuras tareas de mantenimiento o corrección de errores.

Asimismo, el repositorio remoto actuará como respaldo permanente del código fuente y de la documentación técnica asociada al sistema, disminuyendo considerablemente el riesgo de pérdida de información.

Las versiones estables del sistema se identifican por las entregas documentales que las acompañan —el anteproyecto y el proyecto en sus sucesivas versiones—, cada una de las cuales corresponde al estado del sistema en ese momento e incluye las funcionalidades implementadas hasta entonces, junto con las correcciones y mejoras correspondientes.

La aplicación de un control de versionado permitirá mejorar la organización del trabajo, optimizar el desarrollo colaborativo y garantizar una mayor seguridad e integridad sobre todos los componentes del sistema.

PLAN DE CAPACITACIÓN

Capacitación del Equipo de Desarrollo

Los integrantes del equipo de desarrollo cuentan con conocimientos sólidos en las tecnologías seleccionadas para la implementación del sistema, especialmente en desarrollo con .NET, programación orientada a objetos y bases de datos relacionales.

No obstante, durante el desarrollo del proyecto se continuará profundizando en aspectos específicos vinculados a arquitectura de software, integración de componentes, despliegue y buenas prácticas de desarrollo, con el objetivo de asegurar una implementación adecuada y mantener la calidad general del sistema.

Como principal fuente de apoyo y consulta técnica se utilizarán los materiales proporcionados a lo largo de la carrera Analista Programador, disponibles en la plataforma Moodle de la carrera y elaborados por los propios docentes durante el trayecto académico.

Particularmente, se tomarán como referencia contenidos correspondientes a las asignaturas:

- Ingeniería de Software.
- Base de Datos I.
- Base de Datos II.
- Programación II.
- Programación III.

Estos materiales servirán como base conceptual y técnica para aspectos relacionados con:

- Análisis y diseño de sistemas.
- Arquitectura de software.
- Modelado de bases de datos.
- Desarrollo orientado a objetos.
- Buenas prácticas de programación.
- Desarrollo de aplicaciones web.

Asimismo, se consultará documentación oficial de las tecnologías utilizadas en el proyecto para resolver aspectos específicos de implementación y configuración.

Entre las principales fuentes técnicas se encuentran:

- Documentación oficial de Microsoft .NET.
- Documentación oficial de MySQL.
- Documentación oficial de Telegram Bot API.

La utilización combinada del material académico de la carrera y la documentación oficial permitirá mantener coherencia técnica durante el desarrollo y reducir riesgos asociados a implementaciones incorrectas o problemas de configuración.

Capacitación de los Usuarios

Debido a que el sistema será utilizado principalmente por personal del establecimiento con conocimientos informáticos básicos, la interfaz será diseñada priorizando simplicidad, claridad e intuitividad.

Por este motivo, no se prevé la necesidad de realizar capacitaciones técnicas complejas para el uso cotidiano del sistema.

Sin embargo, con el objetivo de facilitar la incorporación de la herramienta dentro de la operativa diaria del tambo, se realizarán instancias de acompañamiento y capacitación orientadas a los usuarios principales del sistema.

Estas actividades incluirán:

- Explicación general del funcionamiento del sistema.
- Capacitación sobre navegación y uso de módulos.
- Demostración de procesos habituales.
- Resolución de dudas operativas.
- Validación conjunta de funcionalidades.

Asimismo, durante el desarrollo se mantendrán reuniones periódicas con la encargada del establecimiento para validar el funcionamiento de las pantallas y adaptar determinados aspectos de la interfaz según las necesidades reales de uso.

El sistema también contará con:

- Mensajes descriptivos.
- Formularios simples.
- Navegación estructurada.
- Validaciones visuales.
- Ayudas contextuales básicas.

Estas características permitirán disminuir la curva de aprendizaje y facilitar la utilización del sistema por parte de los usuarios.

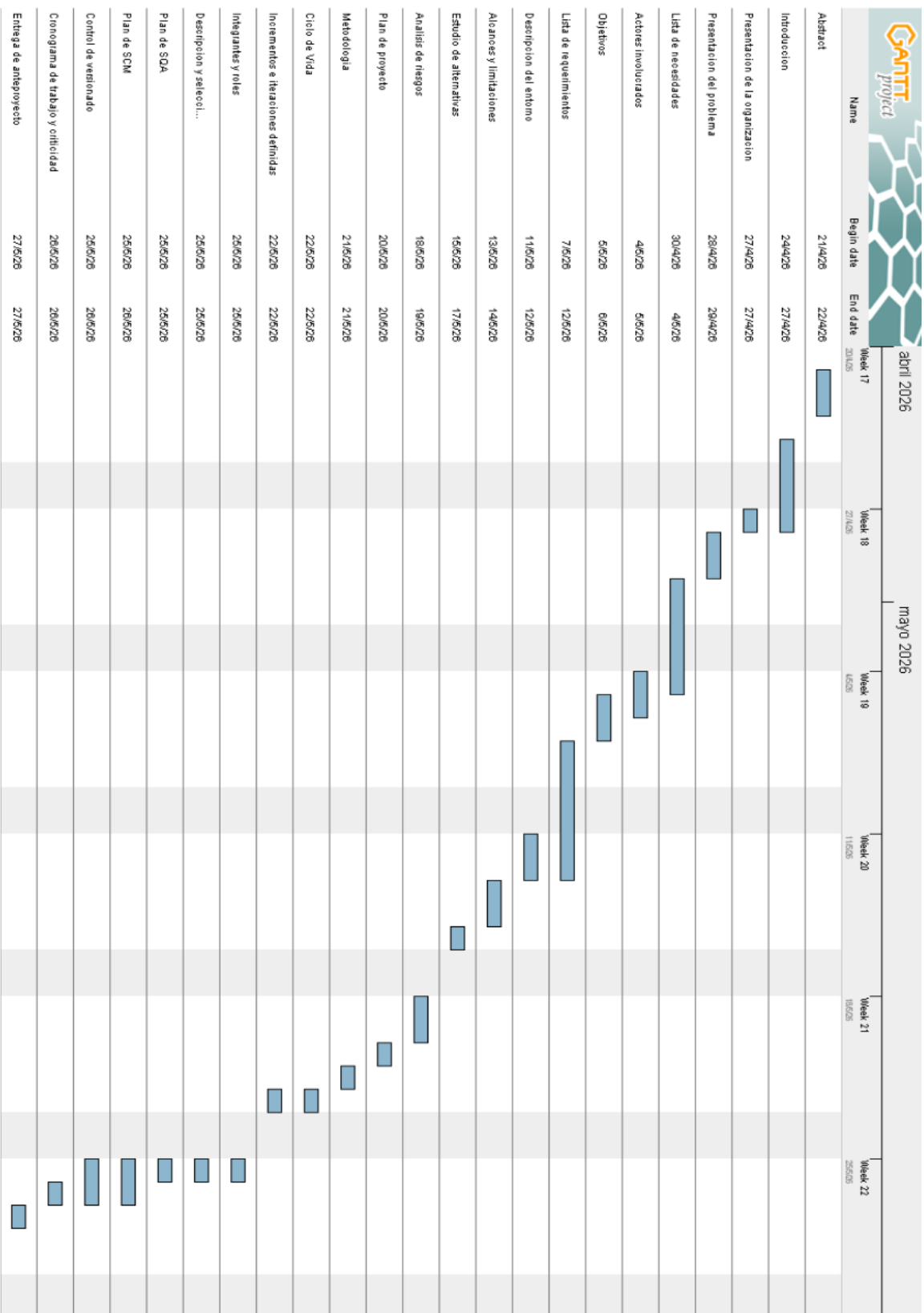
Finalmente, una vez finalizada la implementación del proyecto, se realizará una instancia de capacitación general orientada al uso integral del sistema, incluyendo:

- Gestión de animales.
- Registro de producción.
- Gestión reproductiva.
- Control sanitario.
- Manejo de stock.
- Generación de reportes.
- Funcionamiento del sistema de alertas.

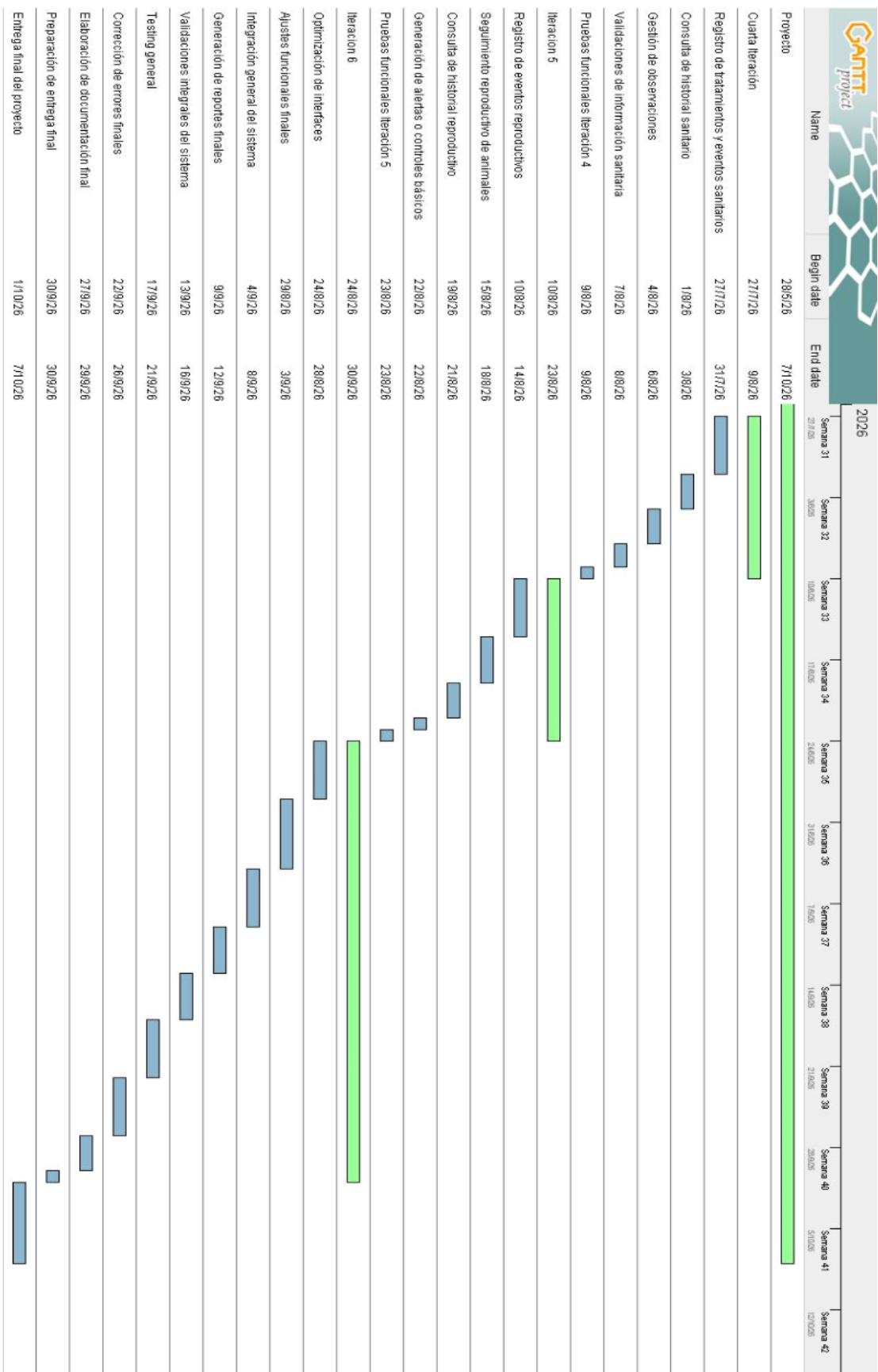
El objetivo será asegurar que los usuarios puedan operar correctamente la aplicación y aprovechar adecuadamente las funcionalidades implementadas.

CRONOGRAMA DE TRABAJO Y CRITICIDAD

El cronograma refleja los seis incrementos definidos y su distribución en el tiempo. La criticidad de cada tarea está dada por lo que depende de ella: son críticas las que están en el camino crítico del proyecto, es decir aquellas cuyo atraso arrastra a todas las siguientes. En este proyecto ese camino lo forman la gestión del rodeo, que es la base sobre la que se apoyan los demás módulos porque todo evento se registra contra un animal; el control productivo y el manejo reproductivo, que comparten la lógica de estados de la hembra; y la gestión sanitaria, de la que depende el control de insumos porque todo tratamiento consume stock. Los reportes, las notificaciones y el tablero, en cambio, consumen información ya registrada y no bloquean a nadie: su atraso afecta al alcance de la entrega, no al resto del cronograma.







Compromiso de Trabajo

En la ciudad de Rosario, departamento de Colonia, a los 27 días del mes de Mayo del año 2026, por una parte: Santino Delmonte y Alejo de León, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números 5378865-6 y 5349117-1 respectivamente, domiciliados en Colonia Cosmopolita, Camino Vecinal, departamento de Colonia y en Julio Rodriguez 1137, Juan Lacaze, departamento de Colonia, estudiantes de la carrera Analista Programador del Instituto CTC Rosario.

Por otra parte: Sofía Vila, mayor de edad, encargada del establecimiento perteneciente a Juan Vila, presentando domicilio para estos efectos en el departamento de Colonia.

Las partes acuerdan celebrar el presente compromiso de trabajo, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

I - Antecedentes

Punto a:

En el marco de la carrera Analista Programador se exige, para la obtención del título correspondiente, la realización de un proyecto final consistente en el análisis, diseño y desarrollo de un sistema informático para un cliente real.

Punto b:

En este contexto, Santino Delmonte y Alejo de León se contactaron con Sofía Vila, encargada del establecimiento rural perteneciente a Juan Vila, quien manifestó interés en la

realización de un sistema web orientado a la gestión integral de un tambo ubicado en el departamento de Colonia.

Punto c:

A partir de dicho contacto se realizaron diversas reuniones e instancias de relevamiento con el objetivo de identificar necesidades, problemáticas actuales y requerimientos vinculados a la operativa del establecimiento.

II - Proyecto

Punto a:

En virtud de lo expuesto, Santino Delmonte y Alejo de León se comprometen a desarrollar un sistema web de gestión para el establecimiento lechero bajo la supervisión del tutor Andrés Klett, Analista Programador.

Punto b:

El desarrollo del proyecto tendrá como fecha estimada de inicio el día miércoles 10 de junio de 2026, estableciéndose como fecha prevista de entrega final el miércoles 7 de octubre de 2026.

Punto c:

El sistema deberá cumplir con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos durante las etapas de relevamiento y análisis, respetando además los alcances y limitaciones establecidos en la documentación del proyecto.

Punto d:

Sofía Vila se compromete a facilitar la información necesaria para el correcto análisis, validación y desarrollo del sistema, así como también a participar en las instancias de revisión y validación funcional que sean requeridas durante el proyecto.

Punto e:

Los desarrolladores se comprometen a realizar un uso responsable y confidencial de toda la información proporcionada por el establecimiento, utilizándola exclusivamente con fines académicos y vinculados al desarrollo del sistema.

Punto f:

Las partes reconocen que el presente proyecto posee carácter académico, siendo desarrollado en el marco de la carrera Analista Programador del Instituto CTC Rosario.

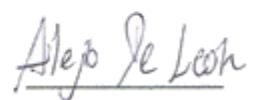
En señal de conformidad, se firman dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha anteriormente indicados.



Santino Delmonte



Sofia Vila



Alejo De León

GLOSARIO

Bootstrap: framework CSS utilizado para facilitar el diseño visual y adaptable de la interfaz del sistema.

Caja negra: forma de probar un sistema desde afuera, verificando lo que devuelve ante cada entrada, sin mirar cómo está escrito por dentro.

Caravana: la chapa numerada que identifica a cada animal del rodeo. Es su nombre en el tambo y la clave con la que se lo busca en el sistema.

Categoría: la clasificación del animal según su sexo, su edad y sus partos: ternera, vaquillona, vaca, ternero, novillo o toro. El sistema la calcula.

Celo: el período en que la hembra está receptiva y puede quedar preñada. Se detecta observando su comportamiento, y es el evento que abre el ciclo reproductivo.

Consanguinidad: parentesco entre dos animales que se van a cruzar. Cruzar parientes concentra defectos genéticos en la cría, y por eso el sistema avisa.

CSS3: lenguaje utilizado para definir estilos y diseño visual de páginas web.

Descarte de leche: el período posterior a un tratamiento sanitario durante el cual la leche del animal no puede ir al tanque, porque conserva restos del medicamento.

Framework: estructura o conjunto de herramientas y componentes reutilizables que facilitan el desarrollo de aplicaciones de software.

Git: sistema de control de versiones utilizado para administrar los cambios realizados sobre el proyecto.

GitHub: plataforma utilizada para almacenar y sincronizar el repositorio remoto del sistema.

HTML5: lenguaje de marcado utilizado para la estructura y contenido de la aplicación web.

Iteración: período de desarrollo donde se implementa un conjunto específico de funcionalidades del sistema.

JavaScript: lenguaje de programación utilizado para desarrollar funcionalidades dinámicas e interactivas en la aplicación web.

Lactancia: el período durante el cual una vaca da leche, que empieza con el parto y termina con el secado. El sistema la abre y la cierra solo.

MySQL: sistema de gestión de bases de datos utilizado para almacenar y administrar la información del sistema.

Pajuela: la dosis de semen congelado con que se insemina una hembra. En el sistema es un insumo de stock, y cada una está vinculada al toro que la aporta.

Puntos de función: unidad para medir el tamaño de un sistema por lo que hace y no por cuánto código tiene: se cuentan sus entradas, salidas, consultas y archivos, y se ajusta el total según catorce factores. Es el método con que se estima el esfuerzo en la sección 1.11.

Rodeo: el conjunto de animales del establecimiento.

SCM: (Software Configuration Management) gestión encargada de controlar y administrar los componentes del proyecto.

Secado: el corte deliberado del ordeño de una vaca antes del parto, para que descanse. Cierra su lactancia.

Servicio: la cruce de una hembra, por monta natural o por inseminación artificial.

SQA: (Software Quality Assurance) conjunto de actividades destinadas a garantizar la calidad del software desarrollado.

Tacto: la revisión con que se confirma si la hembra quedó preñada después de un servicio.

Testing: proceso de pruebas realizado para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

UML: lenguaje de modelado utilizado para representar gráficamente distintos componentes y procesos del sistema.

Versionado: proceso mediante el cual se controlan las diferentes versiones del sistema durante el desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA

- Bootstrap Team. Documentación oficial de Bootstrap [en línea].
Disponibile en internet: <https://getbootstrap.com/docs/>. Utilizada como referencia para el diseño responsive y la construcción de la interfaz. Último acceso: mayo de 2026.
- Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B. Fundamentos de sistemas de bases de datos.
5.^a ed. Madrid: Pearson Addison-Wesley, 2007. Utilizado como referencia para el modelo entidad-relación, la normalización y las restricciones de integridad.

- Microsoft. Documentación oficial de .NET [en línea].
Disponibile en internet: <https://learn.microsoft.com/dotnet/>. Utilizada como referencia para la arquitectura, el desarrollo del backend, el acceso a datos y la configuración del sistema. Último acceso: mayo de 2026.
- Microsoft. Documentación oficial de Visual Studio [en línea].
Disponibile en internet: <https://learn.microsoft.com/visualstudio/>. Utilizada como referencia para el entorno de desarrollo. Último acceso: mayo de 2026.
- Oracle Corporation. MySQL Reference Manual [en línea].
Disponibile en internet: <https://dev.mysql.com/doc/>. Utilizado como referencia para el modelado, la administración y las consultas de la base de datos. Último acceso: mayo de 2026.
- Pressman, Roger S. Ingeniería del software. Un enfoque práctico.
7.^a ed. México: McGraw-Hill, 2010. Utilizado como referencia para el análisis y la clasificación de riesgos, los modelos de ciclo de vida, el plan de aseguramiento de la calidad, los tipos de prueba y la estimación por puntos de función.
- SmarterASP.NET. Sitio oficial del servicio de hosting [en línea].
Disponibile en internet: <https://www.smarterasp.net/>. Utilizado como referencia para el despliegue del sistema. Último acceso: mayo de 2026.
- Telegram. Telegram Bot API [en línea].
Disponibile en internet: <https://core.telegram.org/bots/api>. Utilizada como referencia para la integración de las notificaciones. Último acceso: mayo de 2026.

- Materiales académicos proporcionados por docentes de la carrera Analista

Programador mediante la plataforma Moodle institucional del Instituto CTC Rosario, correspondientes a las asignaturas:

- Ingeniería de Software.
- Base de Datos I.
- Base de Datos II.
- Programación II.
- Programación III.